Las herramientas matemáticas que necesitas antes de empezar

Autoasesoría 00 · SDGo! · herramientas matemáticas para comenzar tu formación técnica

Cómo se usa	Nivel	Punto de partida
Por módulos: contesta el diagnóstico y empieza en el módulo que te indique. Cada módulo se cierra con una comprobación de salida y una ruta de recuperación.	Desde cero (secundaria)	Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. Todo lo demás se construye aquí

¿Por qué empezar por aquí?

Antes de comenzar las unidades de aprendizaje de Sistemas Digitales, es importante fortalecer algunas habilidades matemáticas que aprendiste en secundaria. En esta ficha aprenderás a interpretar problemas, identificar los datos que necesitas, seleccionar las operaciones adecuadas, realizar cálculos y comprobar tus resultados. Trabajarás con ejemplos de situaciones cotidianas, sin necesidad de conocer todavía los contenidos de tu carrera. Más adelante, tus profesores te enseñarán cómo aplicar estas herramientas para resolver los problemas propios de cada unidad de aprendizaje. Al terminarla vas a poder:

1. Operar con jerarquía, números negativos, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, y estimar un resultado antes de calcularlo.
2. Multiplicar y dividir por potencias de diez, escribir cualquier número en notación científica y operar con exponentes.
3. Convertir datos con prefijo (k, M, G, m, µ, n, p) de ida y vuelta, comprobar la unidad del resultado y juzgar si su tamaño tiene sentido.
4. Leer una fórmula, despejar la incógnita que te piden y usar recíprocos.
5. Calcular errores y promedios, leer una gráfica con escala, y aplicar potencias de 2 y división con residuo.

El método de cinco pasos para cualquier cálculo (lo verás en todos los ejemplos integradores)

1. COMPRENDE: ¿qué pasa en la situación y qué te preguntan?
2. ORGANIZA: anota datos, incógnita y unidades.
3. PREPARA: revisa las unidades de todos los datos: para sumar o restar, iguálalas; para multiplicar o dividir, ponlas en la unidad que la fórmula o el resultado requiere (de preferencia la base, sin prefijo). Luego despeja la fórmula con letras.
4. CALCULA: estima, sustituye, opera y escribe la unidad del resultado.
5. COMPRUEBA: sustituye de regreso y pregúntate si el tamaño del resultado tiene sentido.

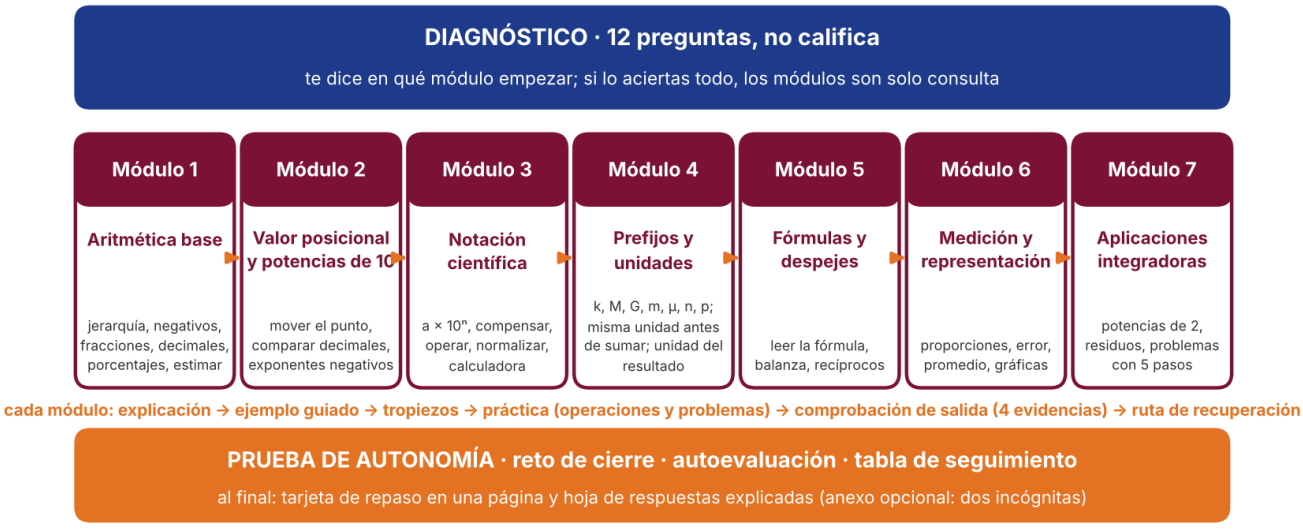
La regla que se repite en toda la ficha: antes de operar, revisa cómo están expresadas las cantidades

Para SUMAR, RESTAR o COMPARAR, las cantidades deben estar expresadas en la misma base: con fracciones, un denominador común (Módulo 1); con números en notación científica, el mismo exponente (Módulo 3); con medidas de la misma magnitud, una unidad compatible, sin mezclar km con m, minutos con horas ni gramos con kilogramos (Módulo 4). Para MULTIPLICAR o DIVIDIR la regla es distinta: las unidades pueden ser diferentes y se combinan en una unidad nueva (km entre h da km/h), así que lo que hay que revisar es qué representa cada unidad y cuál debe ser la unidad del resultado (Módulo 4d). Olvidar esto es la causa más común de resultados mil veces equivocados.

Antes de mirar cualquier respuesta (la regla de esta ficha)

1. Intenta resolver el ejercicio completo en tu cuaderno.
2. Si no puedes, identifica el paso exacto donde te detuviste.
3. Regresa únicamente a la explicación de ese paso.
4. Vuelve a intentarlo sin copiar el procedimiento.
5. Consulta la solución y compara cómo razonaste, no solo el número final.

Tu mapa de la ficha



Esta ficha no se mide en sesiones sino en módulos. Hay siete, en orden progresivo: cada uno usa lo que enseña el anterior. Eso no te obliga a leerlos todos: el diagnóstico te permite saltarte las explicaciones que ya dominas, siempre que apruebes la comprobación de salida del módulo que omites. No necesitas hacerlos de corrido: trabaja uno por día si hace falta, y vuelve a cualquiera cuando lo necesites. Dentro de SDGo!, toma la ficha como una serie de tareas pequeñas: un módulo, o incluso un solo apartado, por vez; nunca las 60 páginas como una sola tarea. Si el diagnóstico te sale completo sin dudar, recorre al menos las comprobaciones de salida de los siete módulos (el diagnóstico orienta, pero no comprueba todas las habilidades); si también las pasas, ve al cuestionario de SDGo! y usa esta ficha solo como consulta. Al final hay una tabla de seguimiento personal para que registres tu avance.

DIAGNÓSTICO · ¿POR DÓNDE EMPIEZO? (12 PREGUNTAS, NO CALIFICA)

Contesta en tu cuaderno sin calculadora. Cada pregunta trae tres opciones; elige una. Las respuestas, con la explicación y el módulo al que te manda cada fallo, están en el solucionario al final de la ficha. No es un examen: es la brújula para no estudiar lo que ya sabes. No cuentes aciertos para ponerte una calificación: el número de respuestas correctas no mide tu dominio general, solo te dice por dónde empezar. Orienta el punto de partida, pero no cubre todas las habilidades (por ejemplo, la notación científica del módulo 3 y las mediciones del módulo 6 no se preguntan directamente), así que no sustituye las comprobaciones de salida de cada módulo.

1. ¿Cuánto es 3.5×10? (0.35 · 35 · 350)
2. ¿Cuánto es $4 \div 100$? (0.04 · 0.4 · 400)
3. ¿Cuánto vale 10^{-3}? (1000 · 0.003 · 0.001)
4. ¿Cuánto es $1/2 + 1/4$? (2/6 · 3/4 · 1/6)
5. ¿Cuánto es el 10 % de 250? (25 · 2.5 · 2500)
6. Si $x + 5 = 12$, ¿cuánto vale x? (17 · 60 · 7)
7. ¿Cuánto es 2^3? (6 · 8 · 9)
8. ¿Cuánto es $-2 + 5$? (3 · −7 · 7)
9. ¿Cuánto es 0.5×0.2? (1 · 0.1 · 0.01)
10. Distancia = velocidad × tiempo. Si el tiempo aumenta y la velocidad se queda igual, la distancia... (aumenta · disminuye · no cambia)
11. Divides metros entre segundos (m / s). ¿Qué estás calculando? (una distancia · una velocidad · un tiempo)
12. ¿Puedes sumar 3 km + 500 m directamente? (sí, da 503 · no: primero convierto a la misma unidad · depende del orden)

Pregunta	Habilidad	Si fallaste, empieza en
1 y 2	Multiplicar y dividir por 10, 100	Módulo 2
3	Potencias negativas	Módulo 2
4	Fracciones	Módulo 1
5	Porcentajes	Módulo 1
6	Despejes	Módulo 5
7	Potencias	Módulos 2 y 7
8	Números negativos	Módulo 1
9	Decimales	Módulo 1
10	Leer una fórmula	Módulo 5
11	Unidad del resultado	Módulo 4
12	Misma unidad antes de operar	Módulo 4

Si acertaste todo, recorre los módulos rápido como repaso y detente en las comprobaciones de salida. Si fallaste varias, empieza por el módulo más bajo que te haya tocado y avanza en orden.

1 · MÓDULO 1 · ARITMÉTICA BASE: EL PISO DE TODO LO DEMÁS

Necesitas traer	Al terminar podrás
Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros.	Respetar la jerarquía de operaciones, moverte con números negativos, sumar fracciones, multiplicar y dividir decimales, calcular porcentajes sencillos y estimar un resultado antes de calcularlo.

Cómo trabajarlo: un apartado por vez (1a, 1b...), con tu cuaderno abierto. Si el módulo se te hace largo, haz un apartado por sesión; no pases a la comprobación de salida hasta haber leído los tropiezos típicos y resuelto la práctica guiada.

1a · JERARQUÍA DE OPERACIONES: EL ORDEN NO ES OPCIONAL

Cuando una expresión mezcla operaciones, no se resuelve de izquierda a derecha: hay un orden fijo. Primero lo que está entre PARÉNTESIS; después las POTENCIAS; después MULTIPLICACIONES y DIVISIONES (en el orden en que aparecen); al final SUMAS y RESTAS. Por eso 2 + 3 × 4 vale 14 y no 20: la multiplicación se hace antes que la suma, aunque la suma esté escrita primero.

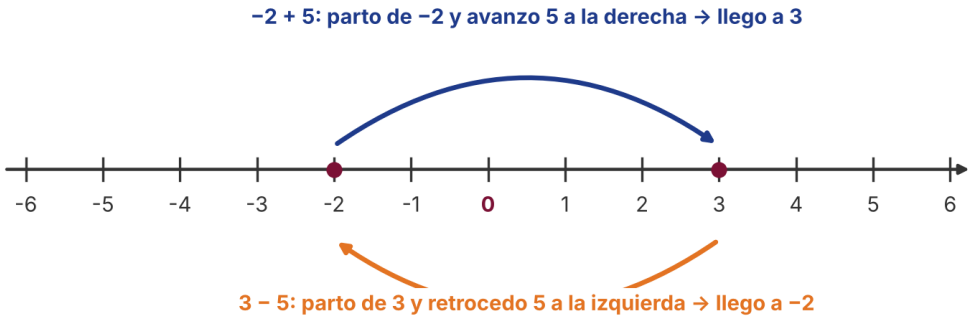
EJEMPLO GUIADO · 12 ÷ (2 + 4) × 2

Paso 1 · Paréntesis primero	2 + 4 = 6. La expresión queda 12 ÷ 6 × 2
Paso 2 · Multiplicar y dividir, de izquierda a derecha	12 ÷ 6 = 2; luego 2 × 2 = 4
Paso 3 · Comprueba	Si hubieras hecho 6 × 2 = 12 primero, te daría 12 ÷ 12 = 1: distinto. Multiplicación y división tienen el mismo rango, y se hacen en el orden en que aparecen

Resultado: 12 ÷ (2 + 4) × 2 = 4

1b · NÚMEROS NEGATIVOS: LA RECTA NUMÉRICA

Un número negativo es un número a la izquierda del cero en la recta: una temperatura bajo cero, una deuda, un piso de sótano. Sumar es avanzar a la derecha; restar es retroceder a la izquierda. Con esa imagen, los negativos dejan de ser misteriosos:

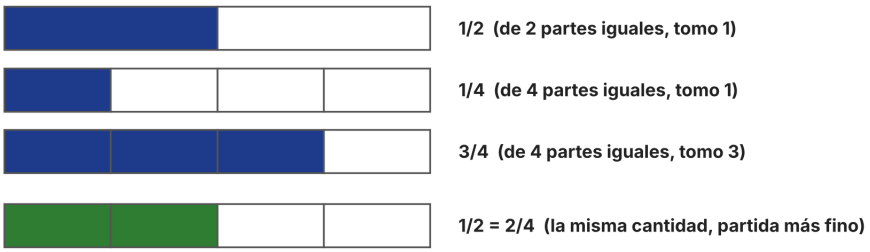


−2 + 5: parto de −2 y avanzo 5: llego a 3. 3 − 5: parto de 3 y retrocedo 5: llego a −2. El resultado lleva el signo del lado donde caíste.

Paso 1 · Sumar un negativo	5 + (−3) es lo mismo que 5 − 3 = 2: sumar una deuda es restar.
Paso 2 · Restar un negativo	5 − (−2) = 5 + 2 = 7: quitar una deuda es ganar. Dos signos menos seguidos se vuelven más.
Paso 3 · Multiplicar o dividir	Signos iguales dan positivo (−3 × −2 = 6); signos distintos dan negativo (−3 × 2 = −6).
Paso 4 · Dónde los verás	En temperaturas bajo cero, en saldos y deudas, y en cualquier medición que quede por debajo de un valor de referencia (una desviación negativa significa 'quedó abajo').

1c · FRACCIONES: PARTES IGUALES DE UN TODO

Una fracción tiene dos números: el de ABAJO (denominador) dice en cuántas partes iguales se partió el todo; el de ARRIBA (numerador) dice cuántas de esas partes tomas. 3/4 es 'parto en 4, tomo 3'. Dos fracciones son EQUIVALENTES si representan la misma cantidad con partes de distinto tamaño: 1/2 = 2/4 = 3/6 (multiplicar arriba y abajo por el mismo número no cambia la cantidad).



Para sumar 1/2 + 1/4, primero escribe las dos con las MISMAS partes: 2/4 + 1/4 = 3/4. Partes iguales se cuentan; partes distintas no se pueden contar juntas.

Solo se pueden sumar partes del MISMO tamaño. Para 1/2 + 1/4, convierto 1/2 en 2/4 y entonces cuento: 2/4 + 1/4 = 3/4. Guarda esta idea con nombre: REGLA DE LA MISMA BASE. Antes de SUMAR, RESTAR o COMPARAR, las cantidades tienen que estar expresadas en la misma base (aquí, el mismo denominador). Para multiplicar fracciones no hace falta: 1/2 × 1/3 = 1/6 se multiplica arriba con arriba y abajo con abajo. La vas a reencontrar con exponentes (Módulo 3) y con unidades (Módulo 4), siempre para sumar, restar o comparar.

EJEMPLO GUIADO · 1/20 + 1/30 (UNA SUMA QUE VAS A VER MUCHAS VECES)

Paso 1 · Busca partes iguales	Necesito un número que sea múltiplo de 20 y de 30: el 60 sirve (20 × 3 = 60 y 30 × 2 = 60)
Paso 2 · Convierte cada fracción	1/20 = 3/60 (multipliqué arriba y abajo por 3). 1/30 = 2/60 (por 2)
Paso 3 · Suma las partes	3/60 + 2/60 = 5/60. Simplifico dividiendo arriba y abajo entre 5: 1/12
Paso 4 · ¿Por qué NO es 2/50?	Sumar arriba con arriba y abajo con abajo no es sumar fracciones. Mira un caso fácil: 1/2 + 1/2 daría 2/4 = 1/2, es decir, que medio más medio es medio. Absurdo. Las partes se cuentan solo cuando son del mismo tamaño
Paso 5 · Fracción a decimal	Para convertir, divide arriba entre abajo: 1/12 = 1 ÷ 12 = 0.0833

Resultado: 1/20 + 1/30 = 1/12 ≈ 0.0833

1d · PORCENTAJES SENCILLOS: 'POR CADA CIEN'

Un porcentaje es una fracción cuyo denominador es 100: 25 % significa 25 de cada 100, o sea 25/100 = 0.25. Por eso 'el x % de una cantidad N' se calcula multiplicando: N × x/100. Y tres atajos que conviene saber de memoria: el 50 % es la mitad, el 25 % es la cuarta parte y el 10 % es dividir entre 10. Un descuento se resta del precio; un recargo o un impuesto se suma.

Quiero	Hago	Ejemplo
El 50 % de 200	la mitad	100
El 10 % de 500	divido entre 10	50
El 5 % de 100	100 × 5/100	5
El 20 % de 150	150 × 0.20 (o el doble del 10 %)	30
Pagar $150 con 20 % de descuento	150 − 30	120
Pagar $150 más 16 % de impuesto	150 + 24	174

1e · DECIMALES: MULTIPLICAR Y DIVIDIR SIN MIEDO

Un decimal es una fracción con denominador 10, 100 o 1000 escrita con punto: 0.5 = 5/10, 0.030 = 30/1000 = 3/100, 0.00047 = 47/100 000. En la vida real casi ningún número es entero (0.030 kg, 4.85 m, 0.00047 L), así que conviene saber operar con ellos a mano, aunque luego uses calculadora, para detectar cuando la calculadora te devuelve algo absurdo.

Paso 1 · Multiplicar	Multiplica como si no hubiera punto y luego cuenta los decimales de los dos factores juntos: 0.5 × 0.2: 5 × 2 = 10; un decimal más un decimal son dos: 0.10 = 0.1. Comprueba con sentido: la mitad de 0.2 es 0.1.
Paso 2 · Multiplicar por un decimal ACHICA	0.5 × 0.2 = 0.1 salió menor que los dos factores. Multiplicar por un número menor que 1 es tomar una parte: la mitad, la quinta parte.
Paso 3 · Dividir entre un decimal AGRANDA	9 ÷ 0.030: ¿cuántas veces cabe 0.030 en 9? Muchísimas, porque 0.030 es pequeño. Dividir entre una cantidad menor que 1 da un resultado mayor que el original: 9 ÷ 0.5 = 18 (¿cuántos medios hay en 9? dieciocho).
Paso 4 · Cómo dividir entre un decimal	Convierte el divisor en entero moviendo el punto en los DOS números igual: 9 ÷ 0.030 = 9000 ÷ 30 = 300. Moví tres lugares en ambos (Módulo 2); la división no cambia porque multipliqué arriba y abajo por lo mismo.
Paso 5 · Otra ruta	0.030 = 3/100. Dividir entre 3/100 es multiplicar por 100/3: 9 × 100 / 3 = 900 / 3 = 300.

1f · ESTIMAR Y REDONDEAR: EL RESULTADO APROXIMADO ANTES DEL EXACTO

Antes de teclear, calcula de cabeza un resultado aproximado con números redondos. Si la calculadora te da algo muy distinto, hubo un error de captura. Estimar no es adivinar: es cambiar los datos por otros cercanos y fáciles.

Cálculo exacto	Lo redondeo a	Estimación	¿Cuadra?
4.85 × 2.1	5 × 2	10	exacto 10.185: sí
9 / 0.030	9 / 0.03 = 900 / 3	300	exacto 300: sí
4700 × 0.0021	5000 × 0.002	10	exacto 9.87: sí
12 / 0.058	12 / 0.06 = 1200 / 6	200	si te dio 0.2 o 2000, revisa

Redondear: mira la cifra siguiente a la que quieres conservar; si es 5 o más, sube la última; si es menor, déjala. 10.185 a dos decimales es 10.19 (el 5 sube el 8); a un decimal es 10.2. Redondea solo al final del cálculo: si redondeas en los pasos intermedios, los errores se acumulan.

Tropiezos típicos (y cómo salir de ellos)

¿Te dio 21 en 5 + 2 × 3? Sumaste primero. La multiplicación siempre va antes que la suma, aunque esté escrita después.
¿Te pierdes con dos signos seguidos? Léelos como deudas: sumar una deuda es restar; quitar una deuda es sumar. 5 − (−2) = 7.
¿Sumaste 1/2 + 1/3 = 2/5? Partes de distinto tamaño no se cuentan juntas. Conviértelas a sextos: 3/6 + 2/6 = 5/6.
¿Confundes 'el 10 % de 250' con 'qué % es 25 de 250'? Son dos preguntas distintas. La primera multiplica (250 × 0.10 = 25); la segunda divide (25 / 250 = 0.10 → 10 %). El Módulo 6 vuelve a esto.
¿Te sorprende que 9 ÷ 0.030 dé 300, más grande que 9? Dividir entre algo menor que 1 pregunta cuántos pedacitos caben, y caben muchos. Estima antes: 9 / 0.03 = 900 / 3 = 300.

Práctica guiada del módulo 1 (en tu cuaderno; respuestas explicadas en el solucionario al final de la ficha)

Operaciones (para ganar seguridad con el procedimiento):

1. 5 + 2 × 3
2. −4 + 9
3. 1/3 + 1/6
4. El 20 % de 150
5. Escribe 0.75 como fracción
6. 0.4 × 0.3
7. 6 ÷ 0.02
8. Estima 3.9 × 5.1 sin calculadora y luego compara con el exacto

Problemas (aquí nadie te dice qué operación usar: léelo, decide, calcula y comprueba):

9. Una mochila cuesta $250 y tiene 12 % de descuento. ¿Cuánto pagas?
10. Repartes 3/4 de una pizza entre tres personas por igual. ¿Qué fracción de la pizza le toca a cada una?
11. En la mañana la temperatura era de −3 °C y a mediodía subió 11 grados. ¿Qué temperatura hay a mediodía?

Comprobación de salida del módulo 1: avanza cuando logres las cuatro evidencias

Sin consultar el módulo. Las cuatro evidencias son: a) resolver correctamente TODOS los ejercicios del apartado a; b) explicar con tus palabras por qué funciona; c) encontrar y corregir el error en un procedimiento equivocado; d) aplicar la habilidad en una situación de la vida diaria. Marca la casilla de cada evidencia solo cuando la logres sin consultar el ejemplo, explicando tu procedimiento y comprobando el resultado; si necesitaste ayuda, repasa el apartado indicado e inténtalo con otro ejercicio. No tienes que lograr las cuatro en la misma sesión: puedes resolverlas en momentos distintos, marcando cada una cuando la consigas. Después de CADA intento, logrado o no, anota en tu tabla de seguimiento (sección 10) qué evidencia trabajaste y qué pasó; no esperes a terminar el módulo. Las respuestas están en el solucionario al final de la ficha.

- ☐ a) Resuelve: $8 - 2 \times 3$; $2 - 6$; $1/4 + 1/8$; el 5 % de 60; $12 \div 0.04$
- ☐ b) Explica: ¿por qué $1/2 + 1/3$ NO es $2/5$?
- ☐ c) Detecta el error: '$3 + 4 \times 2 = 14$'
- ☐ d) Transfiere: un pantalón de $220 tiene 5 % de descuento. Estima, sin calculadora, cuánto pagas

Ruta de recuperación del módulo 1. Si fallaste alguna evidencia, no repitas todo el módulo: identifica qué tipo falló, regresa SOLO al apartado indicado, resuelve un ejercicio distinto de la práctica guiada y vuelve a intentar la evidencia fallida.

Falló	Regresa a	Y luego
a) Resuelve	1a (jerarquía), 1b (negativos), 1c (fracciones) o 1e (decimales), según el ejercicio	otro ejercicio de la práctica guiada
b) Explica	la explicación del apartado y la frase 'partes iguales' o 'balanza de deudas'	escribe el porqué con tus palabras antes de releer
c) Detecta el error	los tropiezos del módulo 1	los tropiezos típicos del módulo
d) Transfiere	1d (porcentajes) y 1f (estimación)	el ejemplo guiado, cambiando los números

2 · MÓDULO 2 · VALOR POSICIONAL Y POTENCIAS DE DIEZ

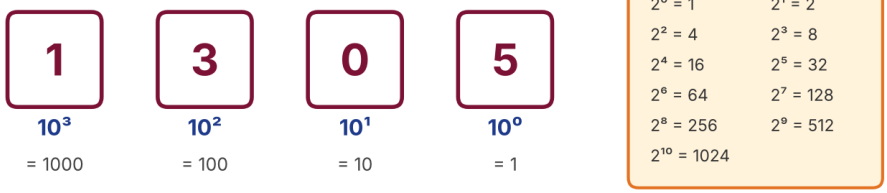
Necesitas traer	Al terminar podrás
Módulo 1: multiplicar y dividir, decimales.	Multiplicar y dividir por 10, 100 y 1000 moviendo el punto, comparar decimales sin calculadora y decir qué vale cualquier potencia de diez, positiva o negativa.

Cómo trabajarlo: un apartado por vez (2a, 2b...), con tu cuaderno abierto. Si el módulo se te hace largo, haz un apartado por sesión; no pases a la comprobación de salida hasta haber leído los tropiezos típicos y resuelto la práctica guiada.

2a · CADA POSICIÓN VALE DIEZ VECES MÁS QUE LA DE SU DERECHA

En un número, cada dígito vale según la posición que ocupa. En 1305, el 1 no vale uno: vale mil, porque está en la posición de los millares. El 0 'no vale nada', pero ocupa la posición de los dieces y sin él el número sería 135. Las posiciones a la izquierda del punto son unidades, decenas, centenas, millares; las de la derecha son décimos, centésimos, milésimos:

Cada posición vale una potencia de la base: así funciona 1305



Potencias de 2 (memorízalas)

$2^0 = 1$	$2^1 = 2$
$2^2 = 4$	$2^3 = 8$
$2^4 = 16$	$2^5 = 32$
$2^6 = 64$	$2^7 = 128$
$2^8 = 256$	$2^9 = 512$
$2^{10} = 1024$	

$$1\times1000 + 3\times100 + 0\times10 + 5\times1 = 1305$$

(el 0 no 'vale nada': ocupa la posición de los dieces)

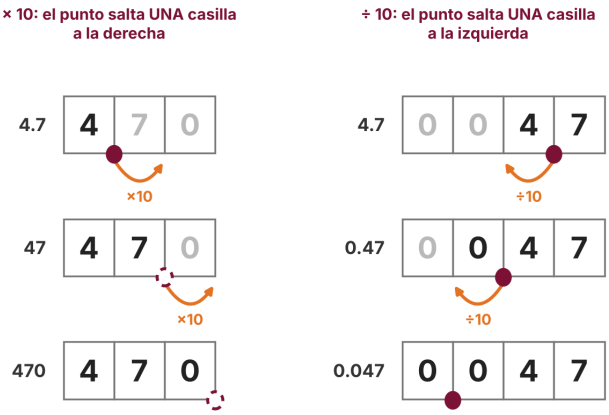
Con cualquier otra base funciona igual: con base 2, cada posición vale 8, 4, 2, 1.

	millares	centenas	decenas	unidades	.	décimos	centésimos	milésimos
Vale	1000	100	10	1		0.1	0.01	0.001
En 0.047				0	.	0	4	7

0.047 se lee 'cuarenta y siete milésimos': 4 centésimos y 7 milésimos. El cero después del punto ocupa el lugar de los décimos.

2b · MULTIPLICAR POR 10: EL PUNTO SALTA UNA CASILLA

Multiplicar por 10 hace que cada dígito pase a la posición de su izquierda, que vale diez veces más. Visto en la cuadrícula, eso es el punto decimal saltando UNA casilla a la derecha. Dividir entre 10 es lo contrario: el punto salta una casilla a la izquierda. Imagina los dígitos en casillas y el punto como una bolita entre dos casillas; en un entero, el punto está después del último dígito aunque no se escriba (en las láminas aparece punteado):



Cada salto a la derecha hace al número 10 veces MÁS GRANDE; cada salto a la izquierda, 10 veces MÁS PEQUEÑO. Los ceros grises son casillas que se rellenan.

4.7 × 10 = 47; 47 × 10 = 470. 4.7 ÷ 10 = 0.47; 0.47 ÷ 10 = 0.047. Cuando el punto llega al borde, se rellena con ceros (en gris).

Un cero no siempre cambia el valor: depende de dónde lo pongas

4.7 = 4.70 = 4.700: un cero a la DERECHA del último decimal no cambia nada, porque ocupa una posición que ya valía cero. Pero 4.7 ≠ 47: aquí el cero no se agregó, el punto se movió y el 4 pasó de valer 4 unidades a 4 decenas. Y 0.47 ≠ 0.047: un cero entre el punto y la primera cifra sí cambia el valor, porque empuja al 4 de los décimos a los centésimos. Regla: un cero cambia el valor solo si cambia la posición de alguna cifra distinta de cero.

Comparar decimales POSITIVOS sin calculadora: busca la primera cifra distinta de cero y fíjate en qué posición cae. 0.047 (centésimos) es diez veces mayor que 0.0047 (milésimos). Si caen en la misma posición, compara las cifras de izquierda a derecha: 0.47 > 0.45. Con negativos la regla se invierte, porque en la recta están a la izquierda del cero: −0.047 es MAYOR que −0.47 (está más cerca del cero).

2c · POTENCIAS DE DIEZ: QUÉ SIGNIFICA EL EXPONENTE

Una potencia es una multiplicación repetida: 10^3 significa $10 \times 10 \times 10 = 1000$. El exponente (el 3) cuenta cuántas veces se multiplica la base (el 10) por sí misma; no se multiplica la base por el exponente ($10 \times 3 = 30$ no tiene nada que ver). Con base 10 hay un atajo: el exponente positivo es el número de ceros. Ahora mira el patrón hacia abajo: cada vez que el exponente baja en uno, el resultado se divide entre 10. Eso obliga a que 10^0 valga 1 (1000, 100, 10, 1) y a que los exponentes negativos sean fracciones: $10^{-1} = 1/10 = 0.1$, $10^{-2} = 1/100 = 0.01$. En general, $10^{-n} = 1 / 10^n$: cuando n es positivo, 10^{-n} es un número POSITIVO y MENOR que 1. El signo negativo está en el exponente, no en el número.

Potencia	Significa	Vale	4.7 × esa potencia
10^3	10 × 10 × 10	1000	4700
10^2	10 × 10	100	470
10^1	10	10	47
10^0	(ninguna multiplicación)	1	4.7
10^{-1}	1 / 10	0.1	0.47
10^{-2}	1 / 100	0.01	0.047
10^{-3}	1 / 1000	0.001	0.0047

Multiplicar por 10^n, con n positivo, mueve el punto n casillas a la derecha. Si el exponente es $-n$, con n positivo, mueve el punto n casillas a la izquierda (porque multiplicar por 10^{-n} es dividir entre 10^n).

EJEMPLO GUIADO · 4.7×10^{-2} PASO A PASO

Paso 1 · Qué significa	$10^{-2} = 1/100$. Multiplicar por 1/100 es dividir entre 100
Paso 2 · Dividir entre 100 = dos saltos a la izquierda	4.7 → 0.47 (un salto) → 0.047 (dos saltos). Relleno con un cero
Paso 3 · Comprueba de regreso	0.047 × 100 = 4.7. Recupero el número original

Resultado: $4.7 \times 10^{-2} = 0.047$

Tropiezos típicos (y cómo salir de ellos)

¿Crees que 10^{-3} es -1000? El signo del exponente no es el signo del número. $10^{-3} = 1/1000 = 0.001$: positivo y pequeño.

¿Te cuesta creer que mover el punto a la derecha haga MÁS GRANDE el número? Mira un dígito: en 4.7 el 4 vale 4 unidades; en 47 ese mismo 4 vale 4 decenas. Cada dígito se corrió a una posición que vale diez veces más.

¿Se te acaban los dígitos al mover el punto? Rellena con ceros. 2.5×10^4: 2.5 → 25 → 250 → 2500 → 25 000. Escribe los ceros; no los imagines.

Práctica guiada del módulo 2 (en tu cuaderno; respuestas explicadas en el solucionario al final de la ficha)

Operaciones (para ganar seguridad con el procedimiento):

1. 3.5×10
2. $4 \div 100$
3. ¿Cuánto vale 10^{-3}?
4. 2.5×10^4
5. $870 \div 10^3$
6. ¿Cuál es mayor, 0.0047 o 0.047? ¿Cuántas veces? ¿Cómo lo sabes sin calculadora?
7. Ordena de menor a mayor: 2.5×10^2, 25, 0.25×10^4

Problemas (aquí nadie te dice qué operación usar: léelo, decide, calcula y comprueba):

8. Un paquete de 100 hojas mide 1.2 cm de grueso. ¿Cuánto mide una hoja?
9. Una caja trae 10 bolsas y cada bolsa pesa 0.35 kg. ¿Cuánto pesa el contenido de la caja?

Comprobación de salida del módulo 2: avanza cuando logres las cuatro evidencias

Sin consultar el módulo. Las cuatro evidencias son: a) resolver correctamente TODOS los ejercicios del apartado a; b) explicar con tus palabras por qué funciona; c) encontrar y corregir el error en un procedimiento equivocado; d) aplicar la habilidad en una situación de la vida diaria. Marca la casilla de cada evidencia solo cuando la logres sin consultar el ejemplo, explicando tu procedimiento y comprobando el resultado; si necesitaste ayuda, repasa el apartado indicado e inténtalo con otro ejercicio. No tienes que lograr las cuatro en la misma sesión: puedes resolverlas en momentos distintos, marcando cada una cuando la consigas. Después de CADA intento, logrado o no, anota en tu tabla de seguimiento (sección 10) qué evidencia trabajaste y qué pasó; no esperes a terminar el módulo. Las respuestas están en el solucionario al final de la ficha.

- ☐ a) Resuelve: 6.2×10^2; $9 \div 1000$; ¿cuánto vale 10^{-2}?
- ☐ b) Explica: ¿por qué 0.5×10 da 5 y no 0.50?
- ☐ c) Detecta el error: '$3.2 \times 10^3 = 32\,000$'
- ☐ d) Transfiere: una regla marca 0.047 m para un tornillo y 0.47 m para una tabla. ¿Cuál es más largo y cuántas veces?

Ruta de recuperación del módulo 2. Si fallaste alguna evidencia, no repitas todo el módulo: identifica qué tipo falló, regresa SOLO al apartado indicado, resuelve un ejercicio distinto de la práctica guiada y vuelve a intentar la evidencia fallida.

Falló	Regresa a	Y luego
a) Resuelve	2b (mover el punto) o 2c (potencias)	otro ejercicio de la práctica guiada
b) Explica	la tabla de posiciones de 2a	escribe el porqué con tus palabras antes de releer
c) Detecta el error	los tropiezos del módulo 2	los tropiezos típicos del módulo
d) Transfiere	la caja 'un cero no siempre cambia el valor'	el ejemplo guiado, cambiando los números

3 · MÓDULO 3 · NOTACIÓN CIENTÍFICA: ESCRIBIR SIN CAMBIAR EL VALOR

Necesitas traer	Al terminar podrás
Módulo 2: mover el punto y potencias de diez.	Escribir cualquier número como $a \times 10^n$ y de regreso, multiplicar, dividir, invertir y normalizar resultados, y usar la calculadora sin errores de captura.

Cómo trabajarlo: un apartado por vez (3a, 3b...), con tu cuaderno abierto. Si el módulo se te hace largo, haz un apartado por sesión; no pases a la comprobación de salida hasta haber leído los tropiezos típicos y resuelto la práctica guiada.

3a · TRES OPERACIONES QUE PARECEN LA MISMA (Y NO LO SON)

Con el punto decimal se hacen tres cosas distintas, y confundirlas es la fuente de la mayoría de los errores de este tema:

Operación	¿Cambia el valor?	Ejemplo
Multiplicar o dividir por una potencia de diez (Módulo 2)	SÍ: el número se hace más grande o más pequeño	$4.7 \times 10^3 = 4700$
Escribir el mismo número en notación científica (este módulo)	NO: solo cambia la forma de escribirlo	$4700 = 4.7 \times 10^3$
Cambiar la unidad con que se expresa una cantidad (Módulo 4)	NO: la cantidad es la misma	4700 m = 4.7 km

La primera es una operación. Las otras dos son representaciones: lo que se mueve de un lado se compensa del otro.

3b · LA FORMA $a \times 10^n$ Y LA IDEA DE COMPENSAR

Un número está en notación científica cuando se escribe como $a \times 10^n$, donde a tiene UN solo dígito distinto de cero antes del punto (a está entre 1 y 9.99..., o entre -1 y -9.99... si el número es negativo; el cero es un caso aparte: no se escribe en esta forma) y 10^n es una potencia de diez. Sirve para escribir sin errores números muy grandes (la distancia a la Luna, 3.84×10^8 m) o muy pequeños (el grosor de un cabello, 7×10^{-5} m). La regla para llegar ahí es una sola: mueve el punto hasta que quede un dígito antes de él, cuenta cuánto moviste y COMPENSA con la potencia de diez para que el valor no cambie.

Antes de ver los pasos, predice (anótalo en tu cuaderno; respuesta en el solucionario al final de la ficha): 0.00022 es menor que 1. Al escribirlo como a × 10^n, ¿el exponente será positivo o negativo? ¿Por qué?

EJEMPLO GUIADO · ESCRIBIR 0.00022 EN NOTACIÓN CIENTÍFICA, MOVIMIENTO POR MOVIMIENTO

Paso 1 · Meta	Que quede una sola cifra distinta de cero antes del punto: el 2
Paso 2 · Movimiento 1	0.00022 → 0.0022
Paso 3 · Movimiento 2	0.0022 → 0.022
Paso 4 · Movimiento 3	0.022 → 0.22
Paso 5 · Movimiento 4	0.22 → 2.2. Llegué
Paso 6 · ¿Qué le hice al número?	Cuatro saltos a la derecha: lo hice 10 000 veces MÁS GRANDE. Si lo dejo así, cambié la cantidad
Paso 7 · Compensa	Para que valga lo mismo, lo divido entre 10 000: 2.2 / 10 000 = 2.2×10^{-4}
Paso 8 · Comprueba	2.2 ÷ 10 000 = 0.00022. Recupero exactamente el original

Resultado: $0.00022 = 2.2 \times 10^{-4}$

EJEMPLO GUIADO · ESCRIBIR 4700 EN NOTACIÓN CIENTÍFICA

Paso 1 · Dónde está el punto	Después del último 0 (punto imaginario): 4700.
Paso 2 · Movimientos	4700. → 470.0 → 47.00 → 4.700. Tres saltos a la IZQUIERDA
Paso 3 · ¿Qué le hice?	Lo hice 1000 veces MÁS PEQUEÑO (de 4700 a 4.7)
Paso 4 · Compensa	Lo multiplico de regreso por 1000: 4.7×10^3
Paso 5 · Regla del signo, explicada	Si tuve que achicar el número (venía grande), compenso multiplicando: exponente positivo. Si tuve que agrandarlo (venía pequeño), compenso dividiendo: exponente negativo. El signo no se memoriza, se deduce de la compensación

Resultado: $4700 = 4.7 \times 10^3$

Pausa de autoevaluación antes de operar (no sigas a 3c sin esto)

Hasta aquí solo has REPRESENTADO números. Antes de empezar a multiplicar y dividir con exponentes, comprueba que la representación ya es tuya; contesta en tu cuaderno sin ver 3b: 1) escribe 0.005 en notación científica; 2) escribe 7.2×10^4 como número normal; 3) explica en una frase por qué $4700 = 4.7 \times 10^3$ no cambia el valor. Respuestas en el solucionario. Si fallas alguna, vuelve a 3b y repite el ejemplo de 0.00022 con 0.0031; si las tres salen, continúa.

3c · OPERAR CON POTENCIAS DE DIEZ

Paso 1 · Multiplicar	Multiplica las cifras y SUMA los exponentes: $(2 \times 10^3) \times (3 \times 10^{-6}) = 6 \times 10^{-3}$. ¿Por qué se suman? Porque $10^3 \times 10^{-6} = 1000 \times 0.000001 = 0.001 = 10^{-3}$: multiplicar potencias de la misma base junta sus exponentes.
Paso 2 · Dividir	Divide las cifras y RESTA los exponentes, el de arriba menos el de abajo: $(6 \times 10^3) / (2 \times 10^{-6}) = 3 \times 10^9$. Cuidado con restar un negativo: $3 - (-6) = 3 + 6 = 9$.
Paso 3 · Invertir	$1 / (a \times 10^n) = (1/a) \times 10^{-n}$: el exponente cambia de signo. $1 / (4 \times 10^{-3}) = 0.25 \times 10^3 = 250$.
Paso 4 · Normalizar	Si la cifra queda fuera del rango (11×10^{-4}), reacomoda: $11 = 1.1 \times 10$, así que $11 \times 10^{-4} = 1.1 \times 10 \times 10^{-4} = 1.1 \times 10^{-3}$. Si la cifra se achica diez veces, el exponente sube uno; si la cifra crece, el exponente baja. El valor no cambia.
Paso 5 · Sumar o restar (regla de la misma base)	Las cifras solo se suman si el exponente es el MISMO: $2.5 \times 10^3 + 4 \times 10^2$ no es 6.5 de nada. Igualo primero: $4 \times 10^2 = 0.4 \times 10^3$; ahora $2.5 + 0.4 = 2.9 \times 10^3$. Es la regla de las fracciones (mismo denominador) con otro disfraz: mismo exponente.

3d · LA TABLA QUE RESUELVE '¿MUEVO EL PUNTO O CAMBIO EL EXPONENTE?'

Quiero hacer...	Qué hago	Ejemplo
Multiplicar por 10^3	Muevo el punto 3 casillas a la derecha	$4.7 \rightarrow 4700$
Dividir entre 10^3	Muevo el punto 3 casillas a la izquierda	$4.7 \rightarrow 0.0047$
Escribir 4700 en notación científica	Ajusto la cifra y compenso con 10^3	$4700 = 4.7 \times 10^3$
Escribir 0.0047 en notación científica	Ajusto la cifra y compenso con 10^{-3}	$0.0047 = 4.7 \times 10^{-3}$
Pasar de km a m (Módulo 4)	Multiplico por 1000	4.7 km = 4700 m
Pasar de m a km (Módulo 4)	Divido entre 1000	4700 m = 4.7 km

Tu turno antes de seguir

Detecta el error: un compañero escribió $0.0047 = 4.7 \times 10^3$. Sin calcular, explica en tu cuaderno por qué no puede ser correcto. (Pista: ¿4.7×10^3 es un número grande o pequeño? ¿Y 0.0047?) La respuesta está en el solucionario al final de la ficha.

Tropiezos típicos (y cómo salir de ellos)

¿Pusiste el exponente con el signo cambiado? No memorices 'grande → positivo'. Pregúntate qué le hiciste al número al mover el punto y compensa al revés. Si lo agrandaste, divide (negativo); si lo achicaste, multiplica (positivo).
¿Sumaste exponentes al dividir? Al dividir se RESTAN. $10^{3} / 10^{-6} = 10^{3-(-6)} = 10^{9}$.
¿Al normalizar moviste el exponente para el lado equivocado? Compruébalo con un caso fácil: $20 \times 10^{1} = 200 = 2 \times 10^{2}$. La cifra bajó de 20 a 2 (diez veces) y el exponente subió de 1 a 2.

3e · TU CALCULADORA, SIN TRAMPAS

Las calculadoras científicas (y la del celular cuando ofrece modo científico; en muchos modelos aparece al girar la pantalla, pero depende de la aplicación) tienen una tecla de exponente: EE, EXP o $\times 10^{x}$ según el modelo. NO es la tecla x^{y} ni la de 10^{x} sola. Misión: calcular $(4.7 \times 10^{3}) \times (2 \times 10^{-3})$. Teclea 4.7, la tecla de exponente y 3. Pulsa ×. Teclea 2, la tecla de exponente, y para el exponente −3 usa la tecla de cambio de signo (+/− o (−)) seguida del 3, o el 3 y luego +/−, según el modelo; no uses la tecla de resta. Pulsa =. Debe darte 9.4.

Si te dio...	Lo que pasó	Cómo lo sabes
9 400 000	el segundo exponente entró como +3 en vez de −3	4700 × 2000: te faltó el signo del exponente
0.0000094	el primer exponente entró como −3 en vez de +3	0.0047 × 0.002: le cambiaste el signo al primero
94 000 o 0.094	la tecla de exponente se confundió con una multiplicación o división por 10	revisa que usaste EE/EXP y no la tecla ×

Sin modo científico puedes escribir los ceros a mano (4700 × 0.002 = 9.4), pero cada cero es una oportunidad de error. Y antes de teclear, estima (Módulo 1f): 5000 × 0.002 = 10, así que 9.4 es creíble y 9 400 000 no.

Práctica guiada del módulo 3 (en tu cuaderno; respuestas explicadas en el solucionario al final de la ficha)

Operaciones (para ganar seguridad con el procedimiento):

1. Escribe 350 en notación científica
2. Escribe 0.0031 en notación científica
3. $(3 \times 10^{2}) \times (2 \times 10^{-5})$
4. $(8 \times 10^{4}) \div (4 \times 10^{-2})$
5. Normaliza 45×10^{-5}
6. Di qué te piden en cada caso (operar, representar, compensar o normalizar) y resuélvelo: a) 4.7×10^{3}; b) 4700 = ?; c) 0.0047 = ?; d) 47×10^{-4} = ?

Problemas (aquí nadie te dice qué operación usar: léelo, decide, calcula y comprueba):

7. La Tierra está a 1.5×10^{8} km del Sol y la Luna a 3.8×10^{5} km de la Tierra. ¿Cuántas veces más lejos está el Sol que la Luna?
8. Suma $2.5 \times 10^{3} + 4 \times 10^{2}$. ¿Puedes sumar las cifras directamente?

Comprobación de salida del módulo 3: avanza cuando logres las cuatro evidencias

Sin consultar el módulo. Las cuatro evidencias son: a) resolver correctamente TODOS los ejercicios del apartado a; b) explicar con tus palabras por qué funciona; c) encontrar y corregir el error en un procedimiento equivocado; d) aplicar la habilidad en una situación de la vida diaria. Marca la casilla de cada evidencia solo cuando la logres sin consultar el ejemplo, explicando tu procedimiento y comprobando el resultado; si necesitaste ayuda, repasa el apartado indicado e inténtalo con otro ejercicio. No tienes que lograr las cuatro en la misma sesión: puedes resolverlas en momentos distintos, marcando cada una cuando la consigas. Después de CADA intento, logrado o no, anota en tu tabla de seguimiento (sección 10) qué evidencia trabajaste y qué pasó; no esperes a terminar el módulo. Las respuestas están en el solucionario al final de la ficha.

- ☐ a) Resuelve: Escribe 0.00081 en notación científica; normaliza 45×10^{-5}; calcula $(2 \times 10^{3}) \times (4 \times 10^{-7})$
- ☐ b) Explica: ¿por qué $4700 = 4.7 \times 10^{3}$ no cambia el valor del número?
- ☐ c) Detecta el error: '$0.05 = 5 \times 10^{2}$'
- ☐ d) Transfiere: un libro dice que un cabello mide 7×10^{-5} m y otro dice 70×10^{-6} m. ¿Se contradicen?

Ruta de recuperación del módulo 3. Si fallaste alguna evidencia, no repitas todo el módulo: identifica qué tipo falló, regresa SOLO al apartado indicado, resuelve un ejercicio distinto de la práctica guiada y vuelve a intentar la evidencia fallida.

Falló	Regresa a	Y luego
a) Resuelve	3b (compensar) o 3c (operar)	otro ejercicio de la práctica guiada
b) Explica	la tabla de las tres operaciones (3a)	escribe el porqué con tus palabras antes de releer
c) Detecta el error	los tropiezos del módulo 3 y la tabla 3d	los tropiezos típicos del módulo
d) Transfiere	el ejemplo guiado de 0.00022	el ejemplo guiado, cambiando los números

4 · MÓDULO 4 · PREFIJOS Y UNIDADES: LA MISMA CANTIDAD CON OTRA ETIQUETA

Necesitas traer	Al terminar podrás
Módulo 3: notación científica.	Revisar las unidades antes de operar y realizar las conversiones necesarias, convertir cantidades con los prefijos k, M, G, m, µ, n y p, identificar la magnitud del resultado a partir de sus unidades y comprobar si su valor tiene sentido.

Cómo trabajarlo: un apartado por vez (4a, 4b...), con tu cuaderno abierto. Si el módulo se te hace largo, haz un apartado por sesión; no pases a la comprobación de salida hasta haber leído los tropiezos típicos y resuelto la práctica guiada.

4a · UN PREFIJO ES UN NOMBRE PARA UNA POTENCIA DE DIEZ

Kilo es el nombre de 10^3; mili, el de 10^{-3}; micro, el de 10^{-6}. Ya los usas: kilómetro, kilogramo, milímetro, mililitro, megabyte. Por eso convertir un dato con prefijo a su unidad base no es una regla nueva: es MULTIPLICAR por el valor del prefijo, exactamente como en el Módulo 2. 4.7 km = 4.7 × 1000 m = 4700 m. Y de regreso, 4700 m = 4700 ÷ 1000 km = 4.7 km. Primero entiende la operación; después ponle el nombre.

Prefijo	Símbolo	Vale	Ejemplo
giga	G	10^9 = 1 000 000 000	2.4 GB = 2 400 000 000 bytes
mega	M	10^6 = 1 000 000	16 MB = 16 000 000 bytes
kilo	k	10^3 = 1000	4.7 km = 4700 m
(unidad)		10^0 = 1	m, g, s, L, B
mili	m	10^{-3} = 0.001	15 ms = 0.015 s
micro	µ	10^{-6} = 0.000001	100 µg = 0.0001 g
nano	n	10^{-9}	220 nm = 2.2 × 10^{-7} m
pico	p	10^{-12}	100 ps = 1 × 10^{-10} s

Dos cosas que van en sentidos opuestos (y por eso la cantidad no cambia)

El VALOR del prefijo crece hacia giga: kilo vale mil, mega un millón. Pero el NÚMERO que escribes crece hacia pico: 4.7 km se convierte en 4700 m al quitar el prefijo. Son dos movimientos contrarios que se compensan: cuando cambias a una etiqueta mil veces más chica, el número se hace mil veces más grande, y la cantidad es la misma (4.7 × 1000 = 4700 × 1). Es la misma compensación del Módulo 3, con nombres en vez de exponentes.

REGLA DE LA MISMA UNIDAD: para sumar o restar medidas, primero exprésalas en una unidad común

Una unidad es una etiqueta que dice de qué tamaño es cada 'uno' de la cantidad: un kilómetro es un 'uno' mil veces más grande que un metro. Por eso NO se pueden sumar ni restar dos medidas de la misma magnitud que estén en unidades distintas: 2 km + 300 m como 2 + 300 = 302 es contar manzanas con canastas de manzanas, y el número no mide nada. La calculadora no se queja, hace la cuenta y te devuelve un resultado equivocado sin avisar. Es la misma regla de la misma base del Módulo 1 (denominador común) y del Módulo 3 (mismo exponente), ahora con etiquetas de unidad.

Procedimiento para sumar, restar o comparar: 1) subraya las unidades de todos los datos; 2) si no son iguales, convierte todas a la misma (de preferencia la unidad base, sin prefijo: m, g, s); 3) hasta entonces opera; 4) al final, si quieres, vuelve a poner un prefijo cómodo.

Al MULTIPLICAR o DIVIDIR la regla es otra: las unidades sí pueden ser distintas, porque se combinan en una unidad nueva (120 km ÷ 2 h = 60 km/h; $40 por kg × 1.5 kg = $60). Lo que revisas es qué representa cada unidad y cuál debe ser la unidad del resultado (4d). Hay dos cuidados: si la fórmula o el resultado piden una unidad concreta (m/s, por ejemplo), cada dato debe estar en esa unidad antes de operar; y si los dos datos miden LA MISMA magnitud con etiquetas distintas (9 kg entre 30 g, para saber cuántos sobres caben), hay que igualarlos, porque ahí la división compara dos cantidades del mismo tipo.

Datos	Mal (números sueltos)	Bien
2 km + 300 m (suma: misma unidad)	2 + 300 = 302	2000 m + 300 m = 2300 m = 2.3 km
3 h − 20 min (resta: misma unidad)	3 − 20 o 3.20 − 0.20	180 min − 20 min = 160 min = 2 h 40 min
120 km ÷ 2 h (división: unidades distintas, se combinan)	convertir las horas a km (no tiene sentido)	120 / 2 = 60 km/h: la unidad nueva dice qué calculé
9 kg ÷ 30 g (división de la misma magnitud: igualar)	9 ÷ 30 = 0.3	9000 g ÷ 30 g = 300 sobres
9 km en 30 min, velocidad en m/s (la fórmula pide m y s)	9 / 30 = 0.3	9000 m / 1800 s = 5 m/s

EJEMPLO GUIADO · SUMAR LONGITUDES MEZCLADAS: 1.5 KM + 800 M + 25 CM

Paso 1 · Subraya las unidades	km, m y cm: tres etiquetas distintas. No se puede sumar todavía
Paso 2 · Elige la unidad común	Metros, la base. 1.5 km = 1500 m (× 1000). 25 cm = 0.25 m (÷ 100: el centímetro es un centésimo de metro). 800 m ya está
Paso 3 · Ahora sí, opera	1500 + 800 + 0.25 = 2300.25 m
Paso 4 · Presenta	2300.25 m, o 2.30025 km, o 2 km 300 m 25 cm. Las tres son la misma cantidad
Paso 5 · Comprueba	Estimación: un kilómetro y medio más casi un kilómetro son unos dos kilómetros y cacho. Cuadra. Si te hubiera dado 826.5 (1.5 + 800 + 25), ese número no mide nada

Resultado: 1.5 km + 800 m + 25 cm = 2300.25 m

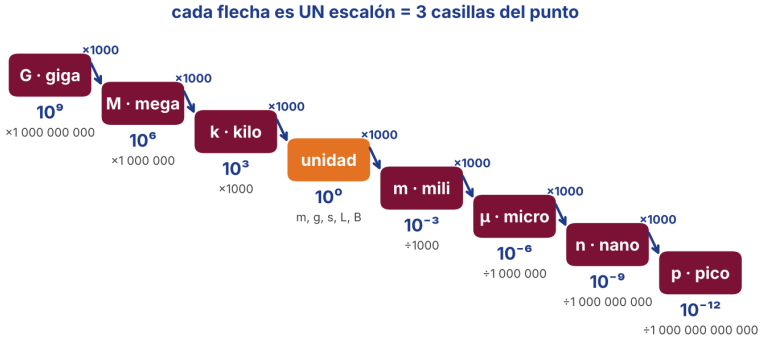
EJEMPLO GUIADO · SUMAR TIEMPOS: 2 H 15 MIN + 40 MIN (LA TRAMPA DEL 2.15 + 0.40)

Paso 1 · La trampa	Escribir 2.15 + 0.40 = 2.55 y leer '2 h 55 min'. Está mal: 2.15 no son 2 h 15 min, porque una hora no tiene 100 minutos. Los minutos no son decimales de hora
Paso 2 · Misma unidad: minutos	2 h 15 min = 120 + 15 = 135 min. 40 min ya está
Paso 3 · Opera	135 + 40 = 175 min
Paso 4 · Vuelve a horas y minutos	175 ÷ 60 = 2 con residuo 55 (Módulo 7): 2 h 55 min. Aquí coincidió con la trampa, pero prueba 2 h 45 min + 40 min: 165 + 40 = 205 min = 3 h 25 min, mientras que 2.45 + 0.40 = 2.85 te diría '2 h 85 min', que no existe

Resultado: 2 h 15 min + 40 min = 175 min = 2 h 55 min

4b · LA ESCALERA (PARA CONSULTAR, NO PARA MEMORIZAR SIN ENTENDER)

Los prefijos están a saltos de 10^3: cada flecha de la escalera son tres casillas del punto. Para ir de un prefijo a otro, cuenta las FLECHAS entre ellos (no los recuadros): de la unidad a micro hay dos flechas (unidad → mili → micro), aunque veas tres recuadros. Ojo: el centímetro (10^{-2}) no está en esta escalera porque no es múltiplo de mil; se maneja con el Módulo 2 (1 m = 100 cm).

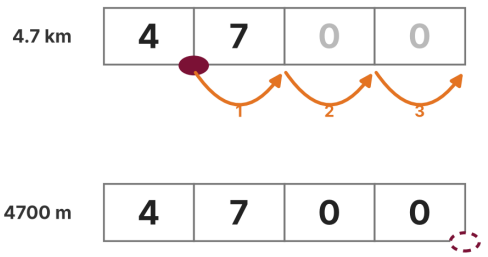


Flechas (hacia abajo): el NÚMERO que escribes se multiplica ×1000 en cada escalón (4.7 km → 4700 m). Hacia arriba, se divide (4700 m → 4.7 km).
Debajo de cada recuadro: el VALOR del prefijo, que hace lo contrario. Por eso la cantidad no cambia: 4.7 × 1000 = 4700 × 1.

Las flechas describen lo que le pasa al NÚMERO que escribes al bajar un escalón (×1000); los valores debajo de cada recuadro son el VALOR del prefijo, que hace lo contrario.

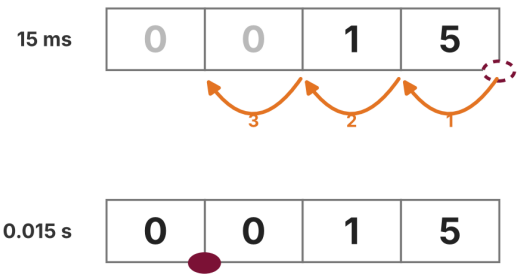
Las tres conversiones que más verás, en cuadrícula (es el Módulo 2 trabajando):

4.7 km → 4700 m (kilo: el punto salta 3 casillas a la DERECHA)

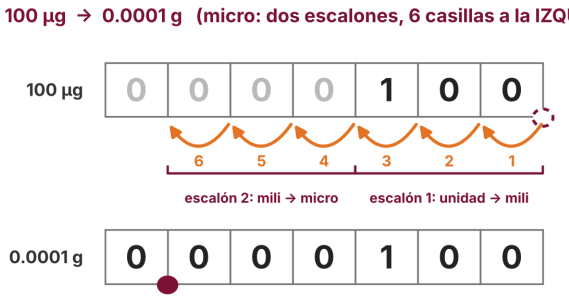


Las casillas vacías se rellenan con ceros (gris). Al final el punto queda después del último dígito: en un entero no se escribe, pero está ahí.

15 ms → 0.015 s (mili: el punto salta 3 casillas a la IZQUIERDA)



En 15 el punto está después del 5 aunque no se escriba (punteado). Para saltar hacia la izquierda se agregan ceros adelante.



Dos escalones de la escalera (unidad → mili → micro), tres casillas cada uno. Los dos ceros finales del 100 sobran al terminar: 0.000100 = 0.0001.

Kilo: × 1000, tres saltos a la derecha. Mili: ÷ 1000, tres a la izquierda. Micro: ÷ 1 000 000, dos escalones de tres saltos cada uno (las llaves los agrupan).

Antes de ver los pasos, predice (anótalo en tu cuaderno; respuesta en el solucionario al final de la ficha): Al expresar 0.00047 kg en miligramos, ¿el número que escribes será mayor o menor que 0.00047? ¿Por qué?

EJEMPLO GUIADO · DE BASE A PREFIJO: 0.00047 KG

Paso 1 · Qué busco	Un prefijo que deje un número cómodo, entre 1 y 999. La cantidad no va a cambiar; solo la etiqueta
Paso 2 · Qué significa pasar a gramos	Preguntar cuántos gramos caben en 0.00047 kg. Un gramo es una milésima de kilogramo, así que DIVIDO el valor en kg entre el tamaño de un gramo: 0.00047 ÷ 0.001 = 0.47 g. No multipliqué la masa por mil: conté cuántas piezas de una milésima contiene
Paso 3 · Todavía incómodo (menor que 1)	Bajo otro escalón, a miligramos: 0.47 ÷ 0.001 = 470 mg. Cómodo
Paso 4 · Comprueba de regreso	470 mg = 470 × 10^{-6} kg = 0.00047 kg. Cuadra

Resultado: 0.00047 kg = 470 mg

4c · ¿EL RESULTADO TIENE UN TAMAÑO POSIBLE?

La calculadora no detecta por sí sola si le diste unidades incompatibles: si tecleas 4.7 cuando debías teclear 4700, hace la cuenta y te devuelve un resultado mil veces equivocado. La defensa no es una tabla de límites universales: es conocer el CONTEXTO de lo que estás calculando. Algunos contextos de referencia:

Situación	Qué esperar	Si te sale...
Caminar durante 10 minutos	unos cientos de metros, menos de 1 km	kilómetros enteros o millones de metros: revisa km y m, o min y s
La masa de una persona	decenas de kilogramos	miles de kg o gramos: revisa el prefijo
El tiempo de reacción de una persona	unas décimas de segundo (cientos de ms)	minutos o microsegundos: revisa ms y s
Un archivo de fotos del celular	unos cuantos MB	GB por foto o bytes sueltos: revisa mega y giga

4d · LAS UNIDADES TAMBIÉN SE OPERAN: LA UNIDAD DICE QUÉ CALCULASTE

Las unidades se multiplican y dividen igual que los números, y eso permite comprobar un cálculo antes de hacerlo: si la unidad que sale no es la de la magnitud que buscas, la fórmula o el despeje están mal.

Operación	Unidades	Qué sale	Qué calculaste
distancia / tiempo	m / s	m/s (metros por cada segundo)	una velocidad
velocidad × tiempo	(km/h) × h	km: la h de arriba se cancela con la de abajo	una distancia
precio × cantidad	($/kg) × kg	$: el kg se cancela	un costo
masa / volumen	g / cm^3	g/cm^3 (gramos por cada centímetro cúbico)	una densidad
área / rendimiento	m^2 / (m^2/L)	L: el m^2 se cancela	los litros que necesitas

Si en 'velocidad × tiempo' metes la velocidad en km/h y el tiempo en minutos, las unidades no se cancelan (km/h × min no es km): esa es la señal de que falta convertir antes de operar.

4e · UN ERROR QUE ATRAVIESA VARIOS MÓDULOS: EL RESULTADO MIL VECES MENOR

Problema: ¿cuántos sobres de 30 g caben en una bolsa de 9 kg? Un compañero obtuvo 0.3. La respuesta correcta es 300. Cómo localizar la falla, en orden:

Sospecha	Qué revisar	Qué habría pasado
¿Prefijo? (Módulo 4)	¿Los dos datos estaban en la misma unidad?	9 ÷ 30 = 0.3: dividió kilogramos entre gramos. Con todo en gramos: 9000 ÷ 30 = 300
¿Despeje u operación? (Módulo 5)	¿Debía dividir o multiplicar?	9 × 0.030 = 0.27 ≈ 0.3: multiplicó. 'Cuántos caben' siempre es una división: total entre tamaño de cada uno
¿División con decimal? (Módulo 1e)	¿Movió el punto igual en ambos números?	9 ÷ 0.030: si solo mueve el punto en uno, sale 9 ÷ 30 = 0.3 o 9000 ÷ 0.030 = 300 000
¿Y el contexto? (Módulo 4c)	¿0.3 sobres en 9 kg es creíble?	No: en 9 kg caben cientos de sobres de 30 g. La estimación 9000 / 30 = 300 lo delata antes de buscar la causa

Tropiezos típicos (y cómo salir de ellos)

¿Moviste el punto para el lado equivocado? Pregúntate si el prefijo es grande (k, M, G) o pequeño (m, µ, n, p). Quitar un prefijo grande deja un número más grande; quitar uno pequeño deja un número más pequeño.

¿Dos prefijos o dos unidades en el mismo problema? Para sumar, restar o comparar, iguálalas (de preferencia en la unidad base). Para multiplicar o dividir, revisa qué pide la fórmula y qué unidad debe salir. Mezclar km con m, o ms con s, o minutos con horas en una suma es el origen de la mayoría de los resultados mil veces equivocados.

¿Confundes micro con mili? Mili es una flecha (÷1000); micro son dos (÷1 000 000). Mil micros hacen un mili.

Práctica guiada del módulo 4 (en tu cuaderno; respuestas explicadas en el solucionario al final de la ficha)

Operaciones (para ganar seguridad con el procedimiento):

1. 2.2 km en metros y en notación científica
2. 15 ms en segundos y en notación científica
3. 47 µg en gramos y en notación científica
4. 2.4 GB en bytes
5. 0.00047 kg con un prefijo cómodo
6. ¿Qué calculas al dividir 120 km entre 2 h? ¿Y al multiplicar 60 km/h por 3 h?

Problemas (aquí nadie te dice qué operación usar: léelo, decide, calcula y comprueba):

7. Caminas 1.2 km, luego 650 m y luego 80 m. ¿Cuánto caminaste en total?
8. Un video dura 2 min 45 s y otro 1 min 30 s. ¿Cuánto duran los dos juntos?
9. Una bolsa de 2 kg de arroz cuesta $58 y otra de 750 g cuesta $25. ¿Cuál es más barata por kilogramo?

Comprobación de salida del módulo 4: avanza cuando logres las cuatro evidencias

Sin consultar el módulo. Las cuatro evidencias son: a) resolver correctamente TODOS los ejercicios del apartado a; b) explicar con tus palabras por qué funciona; c) encontrar y corregir el error en un procedimiento equivocado; d) aplicar la habilidad en una situación de la vida diaria. Marca la casilla de cada evidencia solo cuando la logres sin consultar el ejemplo, explicando tu procedimiento y comprobando el resultado; si necesitaste ayuda, repasa el apartado indicado e inténtalo con otro ejercicio. No tienes que lograr las cuatro en la misma sesión: puedes resolverlas en momentos distintos, marcando cada una cuando la consigas. Después de CADA intento, logrado o no, anota en tu tabla de seguimiento (sección 10) qué evidencia trabajaste y qué pasó; no esperes a terminar el módulo. Las respuestas están en el solucionario al final de la ficha.

- ☐ a) Resuelve: 330 mg en gramos; 0.025 s en milisegundos; 3 300 m con prefijo
- ☐ b) Explica: ¿por qué 15 ms son 0.015 s y no 15 000 s?
- ☐ c) Detecta el error: '100 µg = 0.1 g'
- ☐ d) Transfiere: calculaste cuántos sobres de 30 g caben en una bolsa de 9 kg y te dio 0.3. ¿Es creíble? ¿Qué revisarías primero? Y otro: un corredor hizo 1 h 20 min el sábado y 50 min el domingo; ¿cuánto corrió en total?

Ruta de recuperación del módulo 4. Si fallaste alguna evidencia, no repitas todo el módulo: identifica qué tipo falló, regresa SOLO al apartado indicado, resuelve un ejercicio distinto de la práctica guiada y vuelve a intentar la evidencia fallida.

Falló	Regresa a	Y luego
a) Resuelve	4a (prefijo = factor), la regla de la misma unidad o 4b (escalera)	otro ejercicio de la práctica guiada
b) Explica	la caja 'dos cosas que van en sentidos opuestos' y la regla de la misma unidad	escribe el porqué con tus palabras antes de releer
c) Detecta el error	los tropiezos del módulo 4 y 4e	los tropiezos típicos del módulo
d) Transfiere	4c (contexto) y 4d (unidades)	el ejemplo guiado, cambiando los números

5 · MÓDULO 5 · FÓRMULAS Y DESPEJES: LEER ANTES DE MOVER LETRAS

Necesitas traer	Al terminar podrás
Módulo 1: operaciones, negativos y fracciones; Módulo 4: unidades.	Leer una fórmula (qué es cada letra, qué operación las une, en qué unidad sale), despejar la incógnita mostrando la operación en ambos lados y usar recíprocos.

Cómo trabajarlo: un apartado por vez (5a, 5b...), con tu cuaderno abierto. Si el módulo se te hace largo, haz un apartado por sesión; no pases a la comprobación de salida hasta haber leído los tropiezos típicos y resuelto la práctica guiada.

5a · LEER LA FÓRMULA ANTES DE DESPEJARLA

Una fórmula no es una fila de letras para mover: es una frase que describe cómo se relacionan cantidades. Antes de calcular nada con d = v × t (distancia = velocidad por tiempo), contesta cuatro preguntas. Si no puedes contestarlas, todavía no sabes qué vas a calcular, aunque sepas despejar.

Pregunta	Para d = v × t
¿Qué representa cada letra y en qué unidad?	d: distancia, en metros o km. v: velocidad, en m/s o km/h. t: tiempo, en segundos u horas
¿Qué operación las relaciona?	Un producto: la distancia es la velocidad POR el tiempo. d crece si crece cualquiera de las dos
Si una cantidad cambia y otra se queda fija, ¿qué pasa con la tercera?	Con d fija, si v sube, t baja (más rápido, menos tiempo para la misma distancia). Con v fija, si t sube, d sube
¿En qué unidad sale lo que busco?	Si busco v = d / t, sale en metros entre segundos, m/s (Módulo 4d)

Haz lo mismo con A = b × h (área = base por altura: a más altura, más área con la misma base) y con costo = precio × cantidad. Leer la fórmula es el paso 1 del método de cinco pasos: comprender.

5b · UNA IGUALDAD ES UNA BALANZA

Los dos lados del signo igual pesan lo mismo. Si haces una operación de un lado, tienes que hacer la MISMA del otro para que siga equilibrada. Despejar es aplicar a los dos lados la operación INVERSA de la que estorba, hasta que la letra quede sola. Empezamos con un solo paso, siempre mostrando los dos lados:

Ecuación	Qué estorba	Operación en AMBOS lados	Resultado
x + 3 = 8	un +3	x + 3 − 3 = 8 − 3	x = 5
x − 3 = 8	un −3	x − 3 + 3 = 8 + 3	x = 11
3x = 12	un ×3	3x / 3 = 12 / 3	x = 4
x / 3 = 4	un ÷3	(x / 3) × 3 = 4 × 3	x = 12

La frase 'pasa al otro lado con la operación contraria' es un resumen de esto; funciona, pero lo que de verdad pasa es que operaste en los dos lados y de uno de ellos se canceló.

EJEMPLO GUIADO · DOS OPERACIONES: 2X + 3 = 11

Paso 1 · Qué le hicieron a x	Primero la multiplicaron por 2, luego le sumaron 3
Paso 2 · Deshago en orden INVERSO	Primero quito el +3 (lo último que le hicieron): 2x + 3 − 3 = 11 − 3, queda 2x = 8
Paso 3 · Ahora quito el ×2	2x / 2 = 8 / 2, queda x = 4
Paso 4 · Comprueba	2 × 4 + 3 = 11. Cuadra

Resultado: x = 4

5c · AHORA CON FÓRMULAS DE USO DIARIO

Con letras es idéntico; solo que ahora la 'x' se llama d, v o t. La fórmula de la distancia, d = v × t, en sus tres formas:

La misma fórmula, tres formas: solo cambia qué letra queda sola



Para obtener t: la v multiplica a t, así que divido los dos lados entre v: d / v = (v × t) / v = t. Para obtener v: divido ambos lados entre t. Hay triángulos y trucos para recordar estas tres formas; la balanza funciona con CUALQUIER fórmula, sin truco.

EJEMPLO GUIADO · UNA SUMA DENTRO DE LA FÓRMULA: DE P = 2 × (A + B) (PERÍMETRO DE UN RECTÁNGULO), DESPEJAR B

Paso 1 · Qué estorba, de afuera hacia adentro	A (a + b) lo multiplica 2; dentro del paréntesis, a b le suman a
Paso 2 · Quito el 2	Divido ambos lados entre 2: P / 2 = a + b
Paso 3 · Quito la a	Resto a a ambos lados: P / 2 − a = b
Paso 4 · Comprueba con números	Si P = 10 m y a = 3 m: b = 10/2 − 3 = 2 m. Y de regreso: 2 × (3 + 2) = 10 m. Cuadra

Resultado: b = P / 2 − a

5d · RECÍPROCOS Y LA LETRA EN EL DENOMINADOR

El recíproco de un número es 1 entre ese número: el de 4 es 1/4 = 0.25, y el de 0.25 vuelve a ser 4. Aparece siempre que algo se repite: si un columpio hace 20 vaivenes por minuto, cada vaivén dura 1/20 de minuto. Y aparece en problemas de 'trabajo conjunto': si una llave llena un tanque en 20 min y otra en 30 min, juntas llenan por minuto 1/20 + 1/30 del tanque, que es la suma de fracciones del Módulo 1. Cuando la letra que buscas está ABAJO, en el denominador, primero súbela:

Antes de ver los pasos, predice (anótalo en tu cuaderno; respuesta en el solucionario al final de la ficha): En v = d / t, cuando despejes t, ¿la v quedará multiplicando o dividiendo a d? Piensa qué le hace la t a la d ahora.

EJEMPLO GUIADO · DE V = D / T, DESPEJAR T

Paso 1 · Sube el denominador	Multiplico ambos lados por t: v × t = (d / t) × t = d. Ahora t está arriba
Paso 2 · Deja sola a t	Divido ambos lados entre v: t = d / v
Paso 3 · Comprueba	Con d = 100 m y v = 5 m/s: t = 100 / 5 = 20 s; y de regreso v = 100 / 20 = 5 m/s
Paso 4 · Comportamiento	Una letra en el denominador trabaja al revés: si v crece, t baja. Más rápido, menos tiempo

Resultado: t = d / v

EJEMPLO GUIADO · DOS LLAVES LLENAN UN TANQUE: 1/T = 1/20 + 1/30

Paso 1 · Suma las fracciones (Módulo 1)	Partes iguales: 3/60 + 2/60 = 5/60 = 1/12. Juntas llenan 1/12 del tanque por minuto
Paso 2 · Eso es 1/T, no T	La fórmula me dio 'uno sobre T'. Para obtener T, INVIERTO: T = 12 min
Paso 3 · Alarma gratis	Juntas siempre tardan menos que la más rápida sola: 12 < 20. Si te sale más, algo falló
Paso 4 · Por qué funciona para problemas distintos	La estructura 'uno sobre el total = suma de unos sobre cada parte' sirve siempre que varias cosas aportan una parte por unidad de tiempo (dos llaves, dos impresoras, dos personas pintando): se suman los RITMOS (cuánto hace cada una por minuto), no los tiempos, y al final se invierte para recuperar el tiempo total

Resultado: T = 12 min

Tropiezos típicos (y cómo salir de ellos)

¿'Pasaste' algo multiplicando cuando debía dividir? Vuelve a la balanza: pregúntate qué le hace esa letra a la que buscas y aplica la operación INVERSA a los dos lados.
¿Despejaste después de sustituir y te enredaste? Despeja primero con letras; sustituye al final. Con letras ves el movimiento, con números solo ves cuentas.
¿Te quedaste en 1/T? Si la fórmula te dio 'uno sobre algo', falta invertir. 5/60 no es T: T = 60/5 = 12.
¿Sustituiste números sin saber qué calculabas? Vuelve a 5a: di qué es cada letra, qué operación las une y en qué unidad debe salir el resultado. Si la unidad no cuadra, el despeje está mal.

Práctica guiada del módulo 5 (en tu cuaderno; respuestas explicadas en el solucionario al final de la ficha)

Operaciones (para ganar seguridad con el procedimiento):

1. $x - 4 = 9$
2. $5x = 35$
3. $x / 2 = 7$
4. $3x + 2 = 14$
5. De $A = b \times h$ (área de un rectángulo), despeja h
6. Un columpio completa 20 vaivenes por minuto. ¿Cuánto dura cada vaivén? (duración = 1 / vaivenes por minuto, en minutos)
7. Dos llaves llenan un tanque: una sola tarda 10 min y la otra 40 min. Juntas, $1/T = 1/10 + 1/40$. Calcula T
8. Lee costo = precio × cantidad: ¿qué es cada letra, en qué unidad sale el costo y qué pasa con el costo si se duplica la cantidad con el mismo precio?

Problemas (aquí nadie te dice qué operación usar: léelo, decide, calcula y comprueba):

9. Un taxi cobra $12 de banderazo más $8 por kilómetro. Pagaste $92. ¿Cuántos kilómetros recorriste?
10. Un rectángulo tiene 36 m² de área y 4 m de base. ¿Cuánto mide su altura?

Comprobación de salida del módulo 5: avanza cuando logres las cuatro evidencias

Sin consultar el módulo. Las cuatro evidencias son: a) resolver correctamente TODOS los ejercicios del apartado a; b) explicar con tus palabras por qué funciona; c) encontrar y corregir el error en un procedimiento equivocado; d) aplicar la habilidad en una situación de la vida diaria. Marca la casilla de cada evidencia solo cuando la logres sin consultar el ejemplo, explicando tu procedimiento y comprobando el resultado; si necesitaste ayuda, repasa el apartado indicado e inténtalo con otro ejercicio. No tienes que lograr las cuatro en la misma sesión: puedes resolverlas en momentos distintos, marcando cada una cuando la consigas. Después de CADA intento, logrado o no, anota en tu tabla de seguimiento (sección 10) qué evidencia trabajaste y qué pasó; no esperes a terminar el módulo. Las respuestas están en el solucionario al final de la ficha.

- ☐ a) Resuelve: $4x - 1 = 11$; despeja t de $v = d / t$; $1/T = 1/6 + 1/12$
- ☐ b) Explica: ¿por qué al despejar hay que hacer la misma operación en los dos lados?
- ☐ c) Detecta el error: 'De $d = v \times t$ se obtiene $v = d \times t$'
- ☐ d) Transfiere: un viaje de 180 km se hizo en 2 h. Antes de calcular, di qué pasaría con la velocidad si el mismo viaje tomara 4 h; luego calcula las dos velocidades

Ruta de recuperación del módulo 5. Si fallaste alguna evidencia, no repitas todo el módulo: identifica qué tipo falló, regresa SOLO al apartado indicado, resuelve un ejercicio distinto de la práctica guiada y vuelve a intentar la evidencia fallida.

Falló	Regresa a	Y luego
a) Resuelve	5b (balanza) o 5d (recíprocos)	otro ejercicio de la práctica guiada
b) Explica	la tabla de cuatro preguntas de 5a	escribe el porqué con tus palabras antes de releer
c) Detecta el error	los tropiezos del módulo 5	los tropiezos típicos del módulo
d) Transfiere	5c (fórmulas de uso diario)	el ejemplo guiado, cambiando los números

6 · MÓDULO 6 · MEDICIÓN Y REPRESENTACIÓN: PROPORCIONES, ERROR, PROMEDIO Y GRÁFICAS

Necesitas traer	Al terminar podrás
Módulo 1: fracciones y porcentajes; Módulo 4: prefijos.	Registrar una medición con unidad, resolución y contexto; calcular una parte de un total y el error de una medición; promediar lecturas, y leer una gráfica cuadriculada con su escala.

Cómo trabajarlo: un apartado por vez (6a, 6b...), con tu cuaderno abierto. Si el módulo se te hace largo, haz un apartado por sesión; no pases a la comprobación de salida hasta haber leído los tropiezos típicos y resuelto la práctica guiada.

6a · UNA PARTE RESPECTO A UN TOTAL

Una proporción compara una parte con el total: 'qué fracción del todo es esto'. Con 50 % de 200 ya sabes que es 100. Un mapa a escala 1:50 000 dice que 1 cm del papel son 50 000 cm reales (500 m); una receta para 4 personas se escala para 10 multiplicando todo por 10/4 = 2.5. En todos los casos la operación es la misma: parte = total × fracción, o fracción = parte / total.

Situación	Fracción	Cálculo
De un viaje de 180 km llevas 45 km	45 / 180 = 1/4	llevas el 25 %
Receta de 4 personas para 10	10 / 4 = 2.5	cada ingrediente × 2.5
3 cm en un mapa 1:50 000	1 cm = 500 m	3 × 500 = 1500 m = 1.5 km
Repartir $900 entre 3 personas en partes de 2, 3 y 4	2 + 3 + 4 = 9 partes; cada parte $100	$200, $300 y $400

6b · DOS PREGUNTAS DISTINTAS CON PORCENTAJES

La pregunta	La operación	Ejemplo
Calcular el x % de una cantidad	cantidad × x / 100 (MULTIPLICO)	El 5 % de 470 = 470 × 0.05 = 23.5
Averiguar qué % representa a respecto de b	a / b × 100 (DIVIDO)	15 de 470 es 15 / 470 × 100 = 3.2 %

Un MARGEN o tolerancia es un porcentaje del primer tipo: una báscula que anuncia ±5 % sobre 470 g puede marcar entre 446.5 g y 493.5 g; es lo que el fabricante garantiza. El ERROR de una medición es del segundo tipo: compara qué tan lejos quedó tu lectura del valor de referencia. Son cosas distintas: el margen es un permiso de fábrica; el error es tu resultado.

6c · QUÉ SIGNIFICA MEDIR BIEN (ANTES DE CALCULAR EL ERROR)

Medir no es solo leer un número. Antes de anotar cualquier lectura, cuatro decisiones, con una regla, una báscula o un termómetro:

Paso 1 · Elige la magnitud y la unidad	¿Voy a medir longitud, masa, tiempo o temperatura? ¿En cm, g, s, °C? La unidad que marca el instrumento es la que anoto, con prefijo incluido.
Paso 2 · Conoce la resolución del instrumento	Una regla escolar distingue milímetros; una báscula de cocina, gramos; un termómetro de casa, décimas de grado. No puedes reportar más decimales que los que el instrumento distingue. (En instrumentos con varias escalas o rangos, elige la escala donde la lectura quepa con más detalle.)
Paso 3 · Distingue esperado y medido	El valor ESPERADO sale del cálculo, del plano o de la etiqueta (1.20 m anunciados, 500 g impresos). El MEDIDO es lo que muestra el instrumento. Anota los dos, con sus unidades.
Paso 4 · Registra con contexto	Un número suelto no sirve: '1.185 m, flexómetro de 1 mm, lado largo de la mesa, segunda medición'. Así, cualquiera puede repetir tu medición.

6d · EL ERROR DE UNA MEDICIÓN Y EL VALOR ABSOLUTO

Antes de la fórmula, un símbolo: las barras |x| significan VALOR ABSOLUTO, la distancia del número al cero, sin signo. |−3| = 3 y |3| = 3. Si mediste 4.85 m donde el plano decía 5.00 m, la diferencia 4.85 − 5.00 = −0.15 tiene signo (quedaste abajo), pero el ERROR es qué tan lejos quedaste, y una distancia no es negativa: |−0.15| = 0.15 m. Con eso:

```
error absoluto = |medido − referencia|  error relativo (%) = |medido − referencia| / |referencia| × 100
```

Antes de ver los pasos, predice (respuesta en el solucionario al final de la ficha): mediste 4.85 m donde el plano decía 5.00 m. ¿El error relativo será mayor o menor que 5 %? Decide sin calcular.

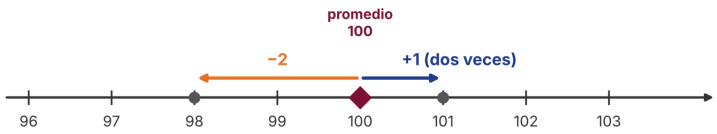
EJEMPLO GUIADO · MEDÍ 4.85 M DONDE EL PLANO DECÍA 5.00 M

Paso 1 · Error absoluto	|4.85 − 5.00| = |−0.15| = 0.15 m
Paso 2 · Error relativo	0.15 / 5.00 = 0.03; × 100 = 3 %. Se divide entre la REFERENCIA (5.00), no entre lo medido
Paso 3 · ¿Es mucho o poco?	El porcentaje frente a la referencia no basta para juzgar: el plano puede tener su propio redondeo, el flexómetro tiene una resolución y un margen de fábrica, y la forma de medir (tensión de la cinta, alineación) también cuenta. Un 3 % en 5 m son 15 cm: para colocar un mueble es mucho; para estimar cuánta pintura comprar, es nada. El contexto decide

Resultado: Error absoluto 0.15 m; error relativo 3 %

6e · PROMEDIO Y DESVIACIÓN: VARIAS LECTURAS DE LO MISMO

Si mides lo mismo tres veces, los resultados no coinciden exactamente. El PROMEDIO es un reparto equitativo: junta todo y repártelo por igual entre las mediciones (suma y divide entre cuántas son). Con 98, 101 y 101: 300 / 3 = 100. La DESVIACIÓN de cada medición es cuánto y hacia dónde se aleja del promedio, y se ve en la recta numérica (Módulo 1):



La desviación es cuánto y hacia dónde se aleja cada medición del promedio: 98 queda 2 a la izquierda (−2); 101 queda 1 a la derecha (+1). Suman −2 + 1 + 1 = 0.

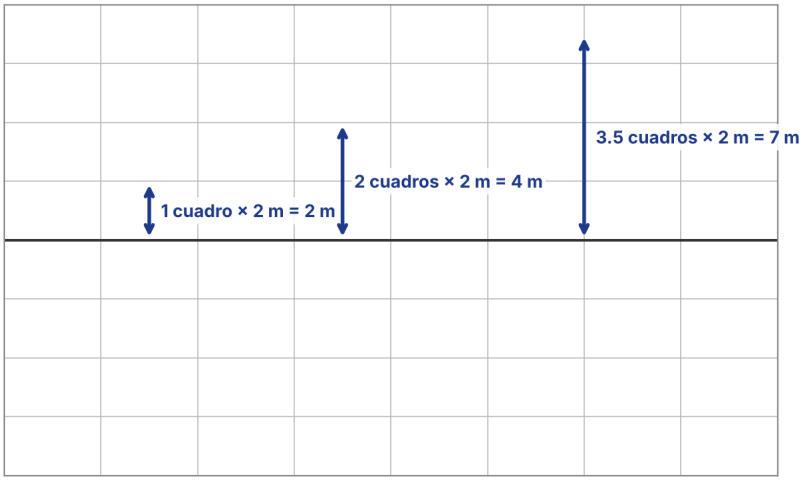
98 − 100 = −2 (queda a la izquierda); 101 − 100 = +1 (a la derecha). Lo útil de la desviación es ver qué tan dispersas quedaron tus lecturas: si una se aleja mucho más que las otras, sospecha de esa medición y repítela. (Dato para curiosos: las desviaciones respecto al promedio siempre suman cero.)

Sobre las cifras que reportas: un resultado no puede ser más preciso que la medición que lo produjo. Criterio provisional para esta ficha: reporta tantos decimales como distingue el instrumento (si la báscula marca gramos enteros, el promedio se reporta en gramos enteros, aunque la calculadora muestre 10.3333) y redondea al final, nunca en los pasos intermedios. Es una simplificación: la regla completa de cifras significativas la verás más adelante.

6f · LEER UNA GRÁFICA CUADRICULADA: PRIMERO LA ESCALA

Muchos aparatos y muchas hojas de datos presentan la información sobre una cuadrícula, y la cuadrícula NO dice metros: dice cuadros. Lo que convierte cuadros en metros, grados o segundos es la ESCALA: por ejemplo, 2 m por cuadro. Antes de cualquier curva, practica leer cuadros:

Cuadrícula sin curva · escala vertical: 2 m por cuadro · la línea gruesa es el cero

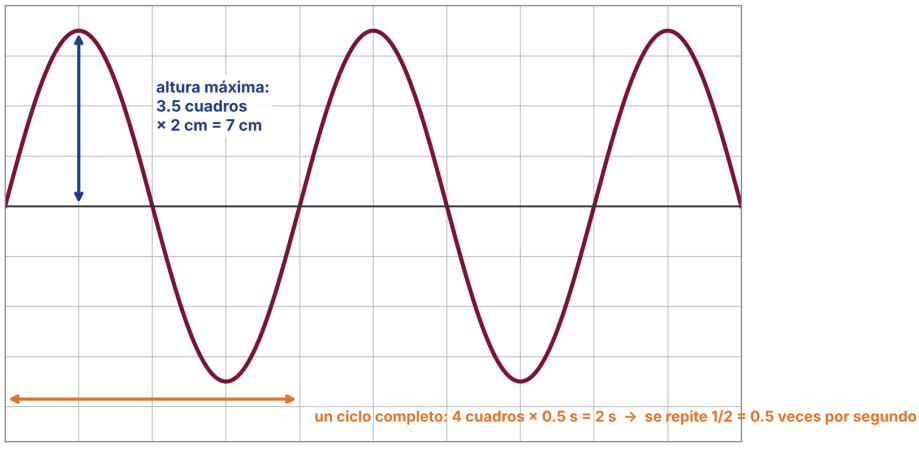


1 cuadro × 2 m = 2 m; 2 cuadros = 4 m; 3.5 cuadros = 7 m. La lectura es siempre: cuadros que ocupa, por el valor de cada cuadro. Se cuenta desde la línea de cero.

6g · UNA CURVA QUE SE REPITE: ALTURA, DURACIÓN Y 'VECES POR SEGUNDO'

Ahora con una curva: la altura de una boya que sube y baja con las olas. El eje horizontal mide tiempo con su propia escala (segundos por cuadro):

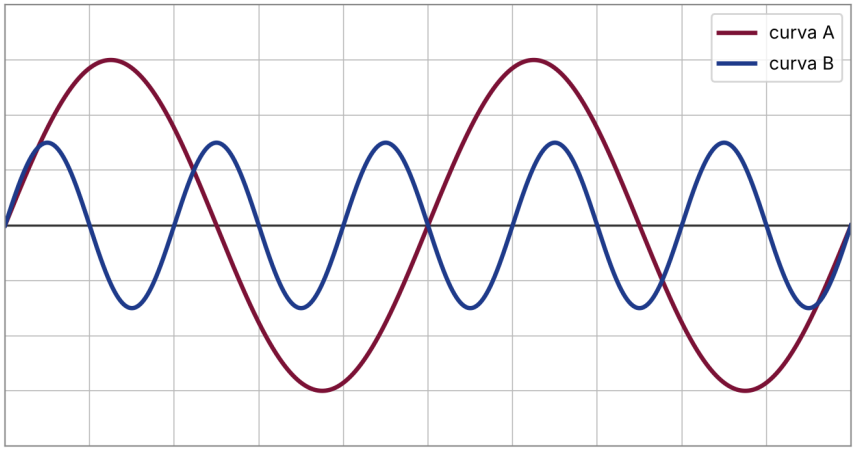
Altura de una boya en el agua · escala: 2 cm por cuadro (vertical) · 0.5 s por cuadro (horizontal)



Altura máxima: desde el cero hasta la cresta, 3.5 cuadros × 2 cm = 7 cm. Un vaivén completo (de cresta a cresta) ocupa 4 cuadros × 0.5 s = 2 s. Y cuántas veces se repite por segundo es el recíproco (Módulo 5): 1 / 2 s = 0.5 veces por segundo. Antes de invertir, asegúrate de tener el tiempo en segundos (Módulo 4).

Antes de calcular, compara. En la siguiente cuadrícula hay dos movimientos; contesta mirando, sin números: ¿cuál sube más alto? ¿cuál se repite más veces en el mismo tiempo? ¿cuál tarda más en completar un vaivén?

Dos movimientos en la misma cuadrícula: antes de calcular, solo compara



La curva A sube más alto (3 cuadros contra 1.5) y tarda más en repetirse (5 cuadros contra 2). La curva B se repite más veces en el mismo tiempo: es 'más rápida' aunque sea más baja. Altura y rapidez de repetición son dos cosas independientes; leerlas por separado es el primer paso antes de cualquier cálculo.

Tropiezos típicos (y cómo salir de ellos)

¿El error relativo te salió enorme? Seguramente dividiste entre el error mismo o entre 1. Siempre se divide entre el valor de referencia completo.

¿Olvidaste multiplicar por 100? 0.03 y 3 % son lo mismo, pero '0.03 %' es cien veces menos. Decide una forma y sé consistente.

¿Leíste la curva sin leer la escala? Primero la escala, luego los cuadros. La misma figura vale 7 cm con 2 cm por cuadro y 17.5 cm con 5 cm por cuadro.

¿Contaste de la cresta al valle cuando te pedían la altura desde el cero? La altura máxima va del cero a la cresta; de cresta a valle es el doble.

Práctica guiada del módulo 6 (en tu cuaderno; respuestas explicadas en el solucionario al final de la ficha)

Operaciones (para ganar seguridad con el procedimiento):

1. El 15 % de 400
2. ¿Qué porcentaje es 30 de 120?
3. $|3.8 - 4|$
4. Mediste 4.6 m donde el plano decía 5.0 m. Error absoluto y relativo
5. Pesaste tres veces el mismo paquete: 9.8, 10.1 y 10.1 kg. Promedio y desviación de cada una
6. En una gráfica con 5 m por cuadro, una barra ocupa 2.5 cuadros. ¿Cuántos metros?
7. Un vaivén completo ocupa 4 cuadros con 1 s por cuadro. ¿Cuánto dura y cuántas veces se repite por segundo?

Problemas (aquí nadie te dice qué operación usar: léelo, decide, calcula y comprueba):

8. De 40 preguntas de un examen contestaste bien 34. ¿Qué porcentaje acertaste?
9. Una botella dice 500 mL. La llenaste tres veces y mediste 495, 505 y 500 mL. ¿Promedio y error relativo frente a la etiqueta?

Comprobación de salida del módulo 6: avanza cuando logres las cuatro evidencias

Sin consultar el módulo. Las cuatro evidencias son: a) resolver correctamente TODOS los ejercicios del apartado a; b) explicar con tus palabras por qué funciona; c) encontrar y corregir el error en un procedimiento equivocado; d) aplicar la habilidad en una situación de la vida diaria. Marca la casilla de cada evidencia solo cuando la logres sin consultar el ejemplo, explicando tu procedimiento y comprobando el resultado; si necesitaste ayuda, repasa el apartado indicado e inténtalo con otro ejercicio. No tienes que lograr las cuatro en la misma sesión: puedes resolverlas en momentos distintos, marcando cada una cuando la consigas. Después de CADA intento, logrado o no, anota en tu tabla de seguimiento (sección 10) qué evidencia trabajaste y qué pasó; no esperes a terminar el módulo. Las respuestas están en el solucionario al final de la ficha.

- ☐ a) Resuelve: Error relativo de 11.7 cm frente a 12 cm; promedio de 2.9, 3.1 y 3.0; 3 cuadros a 0.2 m por cuadro
- ☐ b) Explica: ¿por qué un error de 2 cm puede ser grave en una medición y despreciable en otra?
- ☐ c) Detecta el error: 'Error = 5 − 4.8 = 0.2, así que el error es del 0.2 %'
- ☐ d) Transfiere: vas a pesar un sobre que debería pesar unos 20 g en una báscula de cocina que mide de gramo en gramo hasta 5 kg. ¿Qué anotas y por qué una lectura de 21 g no significa que el sobre esté mal?

Ruta de recuperación del módulo 6. Si fallaste alguna evidencia, no repitas todo el módulo: identifica qué tipo falló, regresa SOLO al apartado indicado, resuelve un ejercicio distinto de la práctica guiada y vuelve a intentar la evidencia fallida.

Falló	Regresa a	Y luego
a) Resuelve	6b (porcentajes) o 6d (error)	otro ejercicio de la práctica guiada
b) Explica	6c (qué significa medir bien)	escribe el porqué con tus palabras antes de releer
c) Detecta el error	los tropiezos del módulo 6	los tropiezos típicos del módulo
d) Transfiere	6f y 6g (escalas y gráficas)	el ejemplo guiado, cambiando los números

7 · MÓDULO 7 · APLICACIONES INTEGRADORAS: POTENCIAS DE 2, RESIDUOS Y PROBLEMAS COMPLETOS

Necesitas traer	Al terminar podrás
Módulos 1 a 6.	Contar combinaciones con 2^n, dividir con residuo hasta cociente cero, y resolver problemas completos usando varias herramientas a la vez con el método de cinco pasos.

Cómo trabajarlo: un apartado por vez (7a, 7b...), con tu cuaderno abierto. Si el módulo se te hace largo, haz un apartado por sesión; no pases a la comprobación de salida hasta haber leído los tropiezos típicos y resuelto la práctica guiada.

7a · POTENCIAS DE 2: POR QUÉ TODO SE DUPLICA

Muchas cosas solo tienen dos estados: un interruptor de luz (apagado o encendido), una pregunta de sí o no, una moneda. ¿Cuántas combinaciones hay con varios? Cuéntalas en la figura antes de leer la respuesta:



Cada interruptor nuevo repite TODAS las combinaciones anteriores dos veces (una con él abajo, otra con él arriba): por eso se duplican.

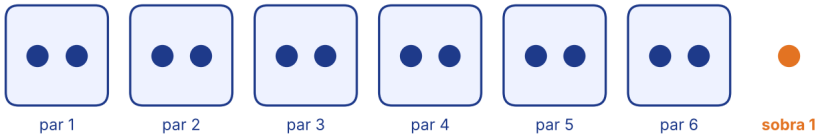
Con dos interruptores hay 4 combinaciones; con tres, 8. Cada interruptor nuevo repite TODAS las anteriores dos veces (una con él abajo y otra con él arriba): por eso se duplican. Con n interruptores: 2^n. Lo mismo pasa al doblar una hoja: cada doblez duplica las capas (2, 4, 8, 16...).

2^n es una multiplicación repetida (Módulo 2, con base 2): $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$, NO $2 \times 3 = 6$. Memoriza la tabla duplicando desde 1: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Nota: en los tamaños de archivos a veces se llama 'kilo' a 1024 (1 KB como 1024 bytes); el nombre correcto para 1024 es kibi (KiB) y kilo sigue siendo 1000. Cuando leas la capacidad de un disco o una memoria USB, fíjate cuál usa.

7b · DIVISIÓN CON RESIDUO: CUÁNTO CABE Y CUÁNTO SOBRA

Dividir sin decimales es agrupar: 13 ÷ 2 pregunta cuántos pares caben en 13 objetos y cuántos objetos quedan sin pareja. Hay tres números distintos en juego, y conviene no confundirlos: el número original (13), el COCIENTE (cuántos grupos caben) y el RESIDUO (lo que sobra):

13 ÷ 2: agrupo 13 objetos de dos en dos



Caben 6 pares (COCIENTE = 6) y queda 1 objeto sin pareja (RESIDUO = 1). Comprobación: 6 × 2 + 1 = 13, el número original.

Cociente 6, residuo 1. Comprobación: cociente × divisor + residuo = número original: 6 × 2 + 1 = 13.

Antes de ver los pasos, predice (anótalo en tu cuaderno; respuesta en el solucionario al final de la ficha): Si divides 13 entre 2 una y otra vez (dividiendo cada cociente), ¿cuántas divisiones harán falta hasta que el cociente sea 0?

EJEMPLO GUIADO · DIVISIONES SUCESIVAS DE 13 ENTRE 2

Paso 1 · Primera	13 ÷ 2 = 6, sobra 1
Paso 2 · Segunda: divide el COCIENTE	6 ÷ 2 = 3, sobra 0 (cupo exacto; el residuo 0 se anota igual)
Paso 3 · Tercera	3 ÷ 2 = 1, sobra 1
Paso 4 · Cuarta	1 ÷ 2 = 0, sobra 1 (el 2 no cabe ni una vez en 1; todo sobra)
Paso 5 · ¿Cuándo parar?	Cuando el COCIENTE llega a cero, no cuando el residuo llega a cero. Residuos en orden: 1, 0, 1, 1
Paso 6 · Comprueba de regreso	Leídos del último al primero, 1101: 1×8 + 1×4 + 0×2 + 1×1 = 13. Los residuos son otra forma de escribir el 13 usando solo unos y ceros, como una lista de respuestas sí/no: ¿cabe un 8? sí; ¿un 4? sí; ¿un 2? no; ¿un 1? sí

Resultado: Residuos de 13: 1, 0, 1, 1

Tropiezos típicos (y cómo salir de ellos)

¿2^4 te dio 8? Multiplicaste la base por el exponente. Es 2 × 2 × 2 × 2 = 16: duplica cuatro veces.
¿Te saltaste el residuo 0? Es un residuo válido: significa que cupo exacto. Se anota como cualquier otro.
¿No supiste cuándo parar? Paras cuando el cociente es 0. El último paso siempre es '1 ÷ 2 = 0 sobra 1'.

7c · CINCO PROBLEMAS COMPLETOS CON EL MÉTODO DE CINCO PASOS

Aquí se juntan las herramientas con el método de cinco pasos (comprende, organiza, prepara, calcula, comprueba). Cada ejemplo dice qué módulo usa en cada paso; el cuarto es un problema de decisión, donde el cálculo te da los números pero no decide por ti.

EJEMPLO RESUELTO 1 · PREFIJOS Y DESPEJE (VELOCIDAD DE UN CICLISTA)

Un ciclista recorre 9 km en 30 minutos. Calcula su velocidad en metros por segundo.

Paso 1 · 1 · Comprende	Velocidad es distancia entre tiempo. Me piden m/s, así que la distancia debe estar en metros y el tiempo en segundos
Paso 2 · 2 · Organiza	Datos: d = 9 km, t = 30 min. Incógnita: v. Fórmula: d = v × t. Subrayo las unidades que hay que convertir: km y min (Módulo 4)
Paso 3 · 3 · Prepara	Unidades: el resultado debe salir en m/s, así que cada dato va en la unidad que la fórmula requiere: 9 km = 9000 m y 30 min = 30 × 60 = 1800 s. Despejo con letras: la t multiplica a v, divido ambos lados entre t: v = d / t (Módulo 5)
Paso 4 · 4 · Calcula	v = 9000 / 1800 = 5 m/s. Estimación previa: 9000 / 2000 = 4.5, cerca (Módulo 1f)
Paso 5 · 5 · Comprueba	Unidad: metros entre segundos, correcto. Orden: 5 m/s son 18 km/h, velocidad normal de bicicleta. De regreso: 5 × 1800 = 9000 m

Resultado: v = 5 m/s

EJEMPLO RESUELTO 2 · NOTACIÓN CIENTÍFICA (CUÁNTAS BACTERIAS CABEN EN UNA FILA)

Una bacteria mide 2.2 µm de largo. ¿Cuántas caben en fila a lo largo de 1 mm?

Paso 1 · 1 · Comprende	Pregunta cuántas veces cabe 2.2 µm en 1 mm: es una división, largo total entre largo de cada una
Paso 2 · 2 · Organiza	Total: 1 mm. Cada una: 2.2 µm. Incógnita: cuántas (sin unidad: es un conteo). Subrayo los dos prefijos distintos
Paso 3 · 3 · Prepara	Divido dos longitudes (la misma magnitud) para saber cuántas veces cabe una en la otra, así que deben estar en la misma unidad; a la base: 1 mm = 1×10^{-3} m; 2.2 µm = 2.2×10^{-6} m (Módulo 4). Operación: $(1 \times 10^{-3}) / (2.2 \times 10^{-6})$
Paso 4 · 4 · Calcula	Cifras: 1 / 2.2 = 0.4545. Exponentes: $-3 - (-6) = +3$. Queda 0.4545×10^{3}; normalizo: $4.545 \times 10^{2} \approx 455$ (Módulo 3)
Paso 5 · 5 · Comprueba	Las unidades se cancelaron (m / m), correcto para un conteo. Estimación: un milímetro son mil micras; entre poco más de dos micras, poco menos de 500. Cuadra

Resultado: Unas 455 bacterias

EJEMPLO RESUELTO 3 · PROMEDIO Y ERROR DE UNA MEDICIÓN (EL LARGO DE UNA MESA)

Una mesa se vende como de 1.20 m. La mediste tres veces con un flexómetro que marca de milímetro en milímetro: 1.185 m, 1.190 m y 1.210 m. Calcula el promedio, la desviación de cada medición y el error relativo del promedio frente a los 1.20 m anunciados.

Paso 1 · 1 · Comprende	Tres lecturas de lo mismo no coinciden; el promedio las resume y el error dice qué tan lejos quedó de lo anunciado
Paso 2 · 2 · Organiza	Lecturas: 1.185, 1.190, 1.210 m. Referencia: 1.20 m. Resolución del instrumento: 0.001 m
Paso 3 · 3 · Prepara y calcula el promedio	(1.185 + 1.190 + 1.210) / 3 = 3.585 / 3 = 1.195 m (Módulo 6e)
Paso 4 · 4 · Desviaciones y error	1.185 − 1.195 = −0.010 m; 1.190 − 1.195 = −0.005 m; 1.210 − 1.195 = +0.015 m. La tercera se aleja más: conviene repetirla. Error absoluto: |1.195 − 1.200| = 0.005 m. Error relativo: 0.005 / 1.20 = 0.0042 → 0.4 % (Módulo 6d)
Paso 5 · 5 · Comprueba	Un 0.4 % es medio centímetro en más de un metro; el flexómetro resuelve milímetros, así que reporto el promedio con tres decimales, igual que las lecturas, y no más

Resultado: Promedio 1.195 m; desviaciones −0.010, −0.005 y +0.015 m; error 0.4 %

EJEMPLO RESUELTO 4 · ELEGIR CUÁNTO COMPRAR (DECISIÓN CON EL CÁLCULO EN LA MANO)

Vas a pintar una pared de 3 m de ancho por 2.5 m de alto. La lata dice que rinde 8 m² por litro y que hay que dar dos manos. Las latas son de 1 L ($180) y de 4 L ($520). ¿Cuánta pintura necesitas y qué compras?

Paso 1 · 1 · Comprende	Necesito el área, multiplicarla por dos manos, y convertir metros cuadrados en litros con el rendimiento
Paso 2 · 2 · Organiza	Área = base × altura. Rendimiento: 8 m² por litro. Manos: 2. Incógnita: litros; después, qué latas
Paso 3 · 3 · Prepara	¿Misma unidad? Sí: todo está en metros y m². Área = 3 × 2.5 = 7.5 m². Área a cubrir con dos manos: 7.5 × 2 = 15 m². Litros = m² / (m² por litro): la unidad m² se cancela y quedan litros (Módulo 4d)
Paso 4 · 4 · Calcula	15 / 8 = 1.875 L. Estimación: 16 / 8 = 2, cerca
Paso 5 · 5 · Comprueba y decide	Casi dos litros. Dos latas de 1 L cuestan $360 y cubren justo (2 L); la de 4 L cuesta $520 y sobran 2 L. Si no vas a pintar nada más, dos de 1 L; si planeas retoques, la de 4 L sale a $130 el litro contra $180. El cálculo no decide por ti: te da los números para decidir

Resultado: 1.875 L; dos latas de 1 L o una de 4 L, según el uso futuro

EJEMPLO RESUELTO 5 · POTENCIAS DE 2 Y RESIDUOS (CONTAR COMBINACIONES Y REPARTIR)

a) Un formulario tiene 4 preguntas que solo se contestan sí o no: ¿cuántas combinaciones de respuestas distintas existen? b) Divide 45 entre 2 sucesivamente y anota los residuos hasta que el cociente sea cero.

Paso 1 · a · Cuenta duplicando	Una pregunta: 2 casos. Dos: 2 × 2 = 4. Tres: 8. Cuatro: $2^4 = 16$ combinaciones (Módulo 7a)
Paso 2 · b · Primera división	45 ÷ 2: caben 22 pares (22 × 2 = 44) y sobra 1. Cociente 22, residuo 1
Paso 3 · b · Sigue con el cociente	22 ÷ 2 = 11 r0; 11 ÷ 2 = 5 r1; 5 ÷ 2 = 2 r1; 2 ÷ 2 = 1 r0; 1 ÷ 2 = 0 r1. Cociente cero: se acabó
Paso 4 · b · Residuos	En orden: 1, 0, 1, 1, 0, 1. Leídos del último al primero: 101101. Es el 45 escrito como una lista de respuestas sí/no: ¿cabe un 32? sí; ¿un 16? no; ¿un 8? sí; ¿un 4? sí; ¿un 2? no; ¿un 1? sí
Paso 5 · Comprueba	De regreso, con las potencias de 2: 1×32 + 0×16 + 1×8 + 1×4 + 0×2 + 1×1 = 45

Resultado: a) 16 combinaciones; b) residuos 1, 0, 1, 1, 0, 1

Práctica guiada del módulo 7 (en tu cuaderno; respuestas explicadas en el solucionario al final de la ficha)

Operaciones (para ganar seguridad con el procedimiento):

1. 2^5
2. ¿Cuántas combinaciones de respuestas hay en un cuestionario de 4 preguntas de sí o no?
3. 19 ÷ 2: cociente y residuo
4. Divide 11 entre 2 sucesivamente hasta cociente 0 y anota los residuos
5. Un ciclista recorre 12 km en 40 min. ¿Cuál es su velocidad en km/h? (v = d / t)

Problemas (aquí nadie te dice qué operación usar: léelo, decide, calcula y comprueba):

6. Un grano de polen mide 25 µm. ¿Cuántos caben en fila en 1 mm?
7. Una pared de 9 m² necesita 0.25 L de pintura por m². Los botes son de 1 L y de 4 L. ¿Cuánta pintura y qué compras?
8. Un candado tiene 3 ruedas y cada rueda puede estar en 0 o 1. ¿Cuántas claves distintas hay? ¿Y si cada rueda tuviera los dígitos 0 a 9?

Comprobación de salida del módulo 7: avanza cuando logres las cuatro evidencias

Sin consultar el módulo. Las cuatro evidencias son: a) resolver correctamente TODOS los ejercicios del apartado a; b) explicar con tus palabras por qué funciona; c) encontrar y corregir el error en un procedimiento equivocado; d) aplicar la habilidad en una situación de la vida diaria. Marca la casilla de cada evidencia solo cuando la logres sin consultar el ejemplo, explicando tu procedimiento y comprobando el resultado; si necesitaste ayuda, repasa el apartado indicado e inténtalo con otro ejercicio. No tienes que lograr las cuatro en la misma sesión: puedes resolverlas en momentos distintos, marcando cada una cuando la consigas. Después de CADA intento, logrado o no, anota en tu tabla de seguimiento (sección 10) qué evidencia trabajaste y qué pasó; no esperes a terminar el módulo. Las respuestas están en el solucionario al final de la ficha.

- ☐ a) Resuelve: 2^7; residuos de dividir 22 entre 2 sucesivamente; combinaciones con 5 preguntas de sí o no
- ☐ b) Explica: ¿por qué cada interruptor nuevo DUPLICA las combinaciones?
- ☐ c) Detecta el error: '$2^4 = 8$'
- ☐ d) Transfiere: una receta para 4 personas lleva 250 g de harina y 0.3 L de leche. Con el método de cinco pasos, calcula cuánto necesitas para 10 personas y decide qué paquetes compras si la harina viene en bolsas de 500 g y 1 kg

Ruta de recuperación del módulo 7. Si fallaste alguna evidencia, no repitas todo el módulo: identifica qué tipo falló, regresa SOLO al apartado indicado, resuelve un ejercicio distinto de la práctica guiada y vuelve a intentar la evidencia fallida.

Falló	Regresa a	Y luego
a) Resuelve	7a (potencias de 2) o 7b (residuos)	otro ejercicio de la práctica guiada
b) Explica	la figura de los interruptores	escribe el porqué con tus palabras antes de releer
c) Detecta el error	los tropiezos del módulo 7	los tropiezos típicos del módulo
d) Transfiere	los ejemplos integradores de 7c	el ejemplo guiado, cambiando los números

8 · PRUEBA DE AUTONOMÍA: ¿LAS HERRAMIENTAS YA SON TUYAS?

Si pasaste las siete comprobaciones de salida, cierra la ficha y resuelve esto en tres partes. Las fórmulas que necesitas vienen en el enunciado: se evalúan las herramientas, no conocimientos nuevos. Es la prueba que de verdad dice si puedes solo:

Parte A · Cálculo. Parte A1. El sonido viaja a 340 m/s. Gritas frente a un muro y el eco regresa 250 ms después. La distancia que recorrió el sonido se calcula con $d = v \times t$ (fórmula dada; el sonido fue y volvió, así que el muro está a la mitad de esa distancia). ¿A qué distancia está el muro? Parte A2. Una hoja de papel mide 0.1 mm de grosor. ¿Qué altura tiene una pila de 2.5×10^4 hojas, en metros? Estos valores NO están en ningún ejemplo.

Parte B · Razonamiento (sin calcular). Sin rehacer el cálculo: un compañero obtuvo 4 700 000 m para la distancia que camina una persona en 10 minutos. a) ¿Cómo sabes, sin calculadora, que el resultado no puede ser correcto? b) ¿Qué revisarías en su procedimiento para encontrar la causa?

Parte C · Decide la ruta (sin resolver). Para cada situación di qué módulo de esta ficha usarías, sin resolver: a) un dato viene en µg y la fórmula pide gramos; b) conoces el área de un rectángulo y su base, y te piden la altura; c) te preguntan en qué unidad sale metros entre segundos; d) obtuviste $1/T = 0.25$ y te preguntan T; e) te preguntan cuántas combinaciones hay con 6 preguntas de sí o no; f) mediste 2.3 m donde el plano decía 2.5 m y te piden el error en porcentaje.

Las respuestas de las tres partes, junto con tu criterio de éxito para autocalificarte, están en el solucionario al final de la ficha.

Reto de cierre: gotas en un garrafón y latidos del corazón

Parte 1. Una gota de agua pesa aproximadamente 50 mg. ¿Cuántas gotas hay, aproximadamente, en un garrafón de 20 L? (Dato: 1 L de agua pesa 1 kg.) Parte 2. Un corazón en reposo late 72 veces por minuto. ¿Cuánto dura un latido, en milisegundos? (Pista: si algo ocurre f veces por unidad de tiempo, cada vez dura 1 / f.)

Prefijos, regla de la misma unidad, notación científica y recíproco en un mismo reto. La respuesta razonada está en el solucionario al final de la ficha.

Esta ficha es tuya

Forma parte de las recompensas de SDGo! y podrás consultarla cuando necesites recuperar alguna habilidad matemática: tenla a la mano cuando un prefijo, un despeje o un porcentaje te detenga. Si quieres mejorar tu puntuación en SDGo!, vuelve a presentar el cuestionario: la aplicación conserva tu mejor intento. ¿Quieres saber más? En YouTube busca 'notación científica explicada', 'despejes de fórmulas paso a paso' y 'división con residuo', y compara al menos dos videos de cada uno.

9 · ¿TODAVÍA TIENES DUDAS? NO REPASES TODO, REGRESA SOLO A TU MÓDULO

Si te cuesta...	Regresa a...
Jerarquía, negativos, fracciones, decimales, porcentajes, estimar	Módulo 1
Mover el punto, comparar decimales y las potencias de diez	Módulo 2
Notación científica, operar con exponentes, la calculadora	Módulo 3
Convertir prefijos, la unidad del resultado, el tamaño creíble	Módulo 4
Leer una fórmula, despejar, invertir	Módulo 5
Error, promedio, escalas y gráficas	Módulo 6
Potencias de 2, residuos, problemas completos	Módulo 7

¿Estoy listo para empezar? Marca solo lo que puedas hacer HOY, sin consultar los módulos:

☐ Opero respetando la jerarquía, me muevo con negativos, sumo fracciones, multiplico y divido decimales y estimo antes de calcular.
☐ Multiplico y divido por potencias de diez moviendo el punto, comparo decimales y sé qué vale un exponente negativo.
☐ Escribo un número en notación científica, opero con exponentes y normalizo el resultado.
☐ Reviso las unidades antes de operar, hago las conversiones necesarias y compruebo que la unidad del resultado tenga sentido; convierto k, M, G, m, µ, n y p de ida y vuelta.
☐ Leo una fórmula (qué es cada letra, qué pasa si una cambia, en qué unidad sale), despejo mostrando la operación en ambos lados e invierto cuando hace falta.
☐ Calculo un error en porcentaje, un promedio con desviaciones y leo una gráfica por su escala.
☐ Cuento combinaciones con 2^n y divido con residuo hasta cociente cero.

Esta lista no califica: sirve para que decidas tu siguiente paso. Empieza por la casilla que NO marcaste. Agrega una casilla mental más: antes de operar, ¿revisé las unidades y realicé las conversiones necesarias?

10 · TU TABLA DE SEGUIMIENTO PERSONAL

Llena una fila cada vez que cierres un módulo y también cada vez que lo reintentes, aunque todavía no logres avanzar: un intento fallido registrado (qué evidencia falló, qué repasaste) es información útil para el siguiente. Es tu evidencia de avance sin depender de nadie: en una autoasesoría, saber qué te falló y qué repasaste vale más que la calificación. Como aquí solo cabe una fila por módulo, copia la tabla en tu cuaderno y usa tantas filas como intentos hagas.

Módulo	Fecha	Evidencia que falló (a, b, c, d)	Qué error cometí	Qué repasé	Listo
1					☐
2					☐
3					☐
4					☐
5					☐
6					☐
7					☐
Autonomía					☐

A · ANEXO DE AMPLIACIÓN: CUANDO UN PROBLEMA TIENE DOS INCÓGNITAS

Este anexo NO es requisito para pasar ningún módulo ni para el cuestionario de SDGo!. Léelo cuando un problema te deje dos cantidades desconocidas a la vez, o si te gustan los retos. Usa el Módulo 5 (balanza) y el Módulo 1 (negativos).

ANEXO · DOS INCÓGNITAS, DOS ECUACIONES

A veces un problema tiene dos cantidades desconocidas, y una sola ecuación no basta. Un problema verbal: dos números suman 5 y su diferencia es 1, ¿cuáles son? Si los llamo x y y, tengo dos ecuaciones: $x + y = 5$ y $x - y = 1$. El camino más corto es ELIMINAR una incógnita sumando las ecuaciones. ¿Por qué se pueden sumar? Porque cada ecuación dice que dos cosas son iguales; si sumo cosas iguales con cosas iguales, los resultados siguen siendo iguales. Alineo los términos semejantes (x con x, y con y) para ver cuál se cancela:

Paso 1 · Alinea y suma	$x + y = 5$ y, debajo, $x - y = 1$. Sumo columna por columna: $(x + x) + (y - y) = 5 + 1$. La y se cancela: $2x = 6$
Paso 2 · Resuelve la que quedó	$x = 3$
Paso 3 · Sustituye en una de las originales	$3 + y = 5$, así que $y = 2$
Paso 4 · Comprueba en AMBAS	$3 + 2 = 5$ ✓ y $3 - 2 = 1$ ✓. La solución de un sistema debe cumplir las dos ecuaciones; comprobar en la que no usaste para sustituir es la prueba más exigente, pero las dos deben cuadrar

EJEMPLO GUIADO · PROBLEMA VERBAL: BOLETOS DE $50 (ADULTO) Y $30 (NIÑO); 10 BOLETOS COSTARON $380

Paso 1 · Nombra las incógnitas	a = boletos de adulto, n = boletos de niño
Paso 2 · Escribe las dos ecuaciones	Cantidad: $a + n = 10$. Dinero: $50a + 30n = 380$
Paso 3 · Prepara para eliminar	Multiplico TODA la primera por −30: $-30a - 30n = -300$ (sigue siendo cierta: multipliqué los dos lados por lo mismo)
Paso 4 · Suma	$(50a - 30a) + (30n - 30n) = 380 - 300$, queda $20a = 80$, $a = 4$
Paso 5 · Sustituye y comprueba	$4 + n = 10$, $n = 6$. En la otra: $50(4) + 30(6) = 200 + 180 = 380$ ✓

Resultado: 4 boletos de adulto y 6 de niño

EJEMPLO GUIADO · CUANDO NADA SE CANCELA AL SUMAR: X + 2Y = 8 Y 3X + Y = 9

Paso 1 · Observa	Si sumo, ni x ni y se cancelan. Necesito que los coeficientes de una incógnita sean iguales y opuestos
Paso 2 · Prepara	Multiplico TODA la segunda ecuación por −2: −6x − 2y = −18
Paso 3 · Suma	(x − 6x) + (2y − 2y) = 8 − 18, queda −5x = −10, x = 2
Paso 4 · Sustituye y comprueba	2 + 2y = 8, y = 3. En la otra: 3(2) + 3 = 9 ✓
Paso 5 · Un resultado negativo	Si una incógnita sale negativa, no es un error automático: significa que esa cantidad va 'en sentido contrario' al que supusiste. Compruébala en ambas ecuaciones como siempre

Resultado: x = 2, y = 3

Tarjeta de repaso

Las herramientas matemáticas que necesitas antes de empezar · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

Punto decimal y potencias de 10

×10: el punto salta 1 casilla a la derecha; ÷10: a la izquierda. 4.7 = 4.70 ≠ 47. n entero positivo: 10^n = 1 seguido de n ceros; $10^0 = 1$; $10^{-n} = 1/10^n$, positivo y menor que 1.

Notación científica a × 10^n

Mueve el punto hasta un dígito y COMPENSA. Multiplicar: suma exponentes; dividir: resta; invertir: cambia signo; normalizar: cifra ÷10, exponente +1.

Prefijos (nombres de potencias)

G 10^9 · M 10^6 · k 10^3 · unidad · m 10^{-3} · µ 10^{-6} · n 10^{-9} · p 10^{-12}. Quitar el prefijo = multiplicar por su valor (el número escrito crece hacia pico).

Despejar (balanza)

La misma operación inversa en los DOS lados. Dos operaciones: deshaz en orden inverso. Letra abajo: súbela multiplicando. 'Uno sobre': invierte al final.

Fracciones, decimales y porcentajes

Suma solo partes IGUALES. Dividir entre un decimal AGRANDA. Estima antes de teclear. x % de N = N × x/100; ¿qué % es a de b? = a/b × 100.

Mediciones y gráficas

Anota esperado, medido, unidad y resolución. Promedio = suma / cuántas. Lectura = cuadros × valor por cuadro. Error % = |medido − ref| / |ref| × 100.

Potencias de 2 y residuos

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. n cosas de dos estados → 2^n. Divide entre 2, guarda residuos, para en cociente 0.

Lee la fórmula y comprueba

¿Qué es cada letra? ¿Qué operación? ¿Qué pasa si una cambia? ¿Unidad? m/s es velocidad; km/h × h = km. ¿Tamaño creíble en su contexto?

Para operar, primero iguala · Método exprés

Para SUMAR, RESTAR o COMPARAR, iguala: fracciones, mismo denominador; potencias de diez, mismo exponente; medidas, misma unidad (nunca km con m ni min con h). Para MULTIPLICAR o DIVIDIR, las unidades se combinan: revisa qué representan y cuál debe salir.

COMPRENDE (qué piden) → ORGANIZA (datos, incógnita, unidades) → PREPARA (unidades revisadas, despeja con letras) → CALCULA (estima, opera, unidad) → COMPRUEBA (de regreso, tamaño creíble).

Solucionario

Las herramientas matemáticas que necesitas antes de empezar · compara tu procedimiento, no solo el resultado

Antes de mirar cualquier respuesta

1. Intenta resolver el ejercicio completo. 2. Si no puedes, identifica el paso exacto donde te detuviste. 3. Regresa únicamente a la explicación de ese paso. 4. Vuelve a intentarlo sin copiar el procedimiento. 5. Consulta aquí y compara cómo razonaste, no solo el número final. Equivocarse y corregir es parte del aprendizaje: aquí está todo explicado para que compares cada paso con el tuyo.

DIAGNÓSTICO

1. ¿Cuánto es 3.5 × 10? (0.35 · 35 · 350)

35. Multiplicar por 10 mueve el punto una casilla a la derecha. Si fallaste: Módulo 2.

2. ¿Cuánto es 4 ÷ 100? (0.04 · 0.4 · 400)

0.04. Dividir entre 100 mueve el punto dos casillas a la izquierda. Si fallaste: Módulo 2.

3. ¿Cuánto vale 10^{-3}? (1000 · 0.003 · 0.001)

0.001, es decir, 1/1000. El exponente negativo significa 'uno entre'. Si fallaste: Módulo 2.

4. ¿Cuánto es 1/2 + 1/4? (2/6 · 3/4 · 1/6)

3/4. Se convierte 1/2 en 2/4 y se suman partes iguales. Si fallaste: Módulo 1.

5. ¿Cuánto es el 10 % de 250? (25 · 2.5 · 2500)

25. El 10 % es dividir entre 10. Si fallaste: Módulo 1.

6. Si x + 5 = 12, ¿cuánto vale x? (17 · 60 · 7)

7. Se resta 5 a los dos lados. Si fallaste: Módulo 5.

7. ¿Cuánto es 2^3? (6 · 8 · 9)

8: 2 × 2 × 2. El exponente cuenta cuántas veces se multiplica la base por sí misma, no por el exponente. Si fallaste: Módulo 2 (qué es una potencia) y Módulo 7.

8. ¿Cuánto es −2 + 5? (3 · −7 · 7)

3. En la recta numérica: parto de −2 y avanzo 5. Si fallaste: Módulo 1.

9. ¿Cuánto es 0.5 × 0.2? (1 · 0.1 · 0.01)

0.1. La mitad de 0.2 es 0.1. Con decimales: 5 × 2 = 10 y se corre el punto dos lugares (uno por cada factor): 0.10 = 0.1. Si fallaste: Módulo 1 (decimales).

10. Distancia = velocidad × tiempo. Si el tiempo aumenta y la velocidad se queda igual, la distancia... (aumenta · disminuye · no cambia)

Aumenta. Es un producto: si uno de los factores crece y el otro se mantiene, el resultado crece. Leer la fórmula antes de calcular es el Módulo 5. Si fallaste: Módulo 5.

11. Divides metros entre segundos (m / s). ¿Qué estás calculando? (una distancia · una velocidad · un tiempo)

Una velocidad: metros recorridos por cada segundo. La unidad del resultado te dice qué calculaste. Si fallaste: Módulo 4.

12. ¿Puedes sumar 3 km + 500 m directamente? (sí, da 503 · no: primero convierto a la misma unidad · depende del orden)

No: para sumar, las dos cantidades deben estar en la misma unidad, porque 3 km y 500 m son etiquetas de distinto tamaño: 3000 m + 500 m = 3500 m (o 3 km + 0.5 km = 3.5 km). Si fallaste: Módulo 4, regla de la misma unidad.

PRÁCTICA GUIADA · MÓDULO 1

1. 5 + 2 × 3

11. Primero la multiplicación (2 × 3 = 6) y luego la suma: 5 + 6 = 11. Si te salió 21, sumaste antes de multiplicar.

2. −4 + 9

5. En la recta: parto de −4 y avanzo 9 a la derecha. Paso por el 0 a los 4 pasos y me quedan 5.

3. 1/3 + 1/6

1/2. Partes iguales: 1/3 = 2/6, así que 2/6 + 1/6 = 3/6, y 3/6 es la mitad: 1/2. Si te salió 2/9, sumaste arriba y abajo por separado: eso no es sumar fracciones.

4. El 20 % de 150

30. El 10 % de 150 es 15 (dividir entre 10); el 20 % es el doble: 30. O con la fórmula: 150 × 20/100 = 150 × 0.2 = 30.

5. Escribe 0.75 como fracción

3/4. 0.75 son 75 centésimos: 75/100; simplificando entre 25: 3/4. Es la barra de 3/4 de la figura.

6. 0.4 × 0.3

0.12. 4 × 3 = 12; un decimal más un decimal son dos: 0.12. Sentido: es menos de la mitad de 0.3.

7. 6 ÷ 0.02

300. Muevo el punto dos lugares en ambos: 600 ÷ 2 = 300. Estimación previa: 0.02 cabe muchas veces en 6.

8. Estima 3.9 × 5.1 sin calculadora y luego compara con el exacto

Estimación: 4 × 5 = 20. Exacto: 19.89. Cuadra; si te hubiera dado 198.9, el punto quedó mal.

9. Una mochila cuesta $250 y tiene 12 % de descuento. ¿Cuánto pagas?

$220. Decido: el descuento es el 12 % de 250 (multiplico): 250 × 0.12 = 30; y lo que pago es el precio menos el descuento: 250 − 30 = 220. Comprobación: pagar 220 por algo de 250 es un poco menos, cuadra.

10. Repartes 3/4 de una pizza entre tres personas por igual. ¿Qué fracción de la pizza le toca a cada una?

1/4. Tres cuartos entre tres: cada quien recibe un cuarto. Comprobación: 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4.

11. En la mañana la temperatura era de −3 °C y a mediodía subió 11 grados. ¿Qué temperatura hay a mediodía?

8 °C. Parto de −3 y avanzo 11: paso por el 0 a los 3 pasos y me quedan 8. Decidí sumar porque 'subió' es avanzar en la recta.

COMPROBACIÓN DE SALIDA · MÓDULO 1

a) Resuelve: 8 − 2 × 3; 2 − 6; 1/4 + 1/8; el 5 % de 60; 12 ÷ 0.04

8 − 6 = 2; 2 − 6 = −4 (retrocedo 6 desde 2); 1/4 = 2/8, así que 2/8 + 1/8 = 3/8; 60 × 0.05 = 3; 1200 ÷ 4 = 300.

b) Explica: ¿por qué 1/2 + 1/3 NO es 2/5?

Porque las partes no son del mismo tamaño: un medio y un tercio no se pueden contar juntos. Con partes iguales (sextos): 3/6 + 2/6 = 5/6. Además, 2/5 es menor que 1/2, y una suma de dos cantidades positivas no puede dar menos que una de ellas.

c) Detecta el error: '3 + 4 × 2 = 14'

Se sumó antes de multiplicar. La multiplicación va primero: 4 × 2 = 8, y 3 + 8 = 11.

d) Transfiere: un pantalón de $220 tiene 5 % de descuento. Estima, sin calculadora, cuánto pagas

El 10 % de 220 es 22; el 5 % es la mitad: 11. Pagas 220 − 11 = $209. Si te salió $11, calculaste el descuento, no lo que pagas: lee qué pregunta el problema.

PRÁCTICA GUIADA · MÓDULO 2

1. 3.5 × 10

35. Un salto del punto a la derecha: 3.5 → 35. Cada dígito pasó a valer diez veces más (el 3 era 3 unidades, ahora son 3 decenas).

2. 4 ÷ 100

0.04. Dos saltos a la izquierda, rellenando con ceros: 4. → 0.4 → 0.04.

3. ¿Cuánto vale 10^{-3}?

0.001. Es $1 / 10^3 = 1 / 1000$. Un milésimo.

4. 2.5×10^4

25 000. Cuatro saltos a la derecha: 2.5 → 25 → 250 → 2500 → 25 000. Se rellenan tres casillas con ceros.

5. $870 \div 10^3$

0.87. Tres saltos a la izquierda desde el punto imaginario que está tras el último 0: 870. → 87.0 → 8.70 → 0.870 = 0.87.

6. ¿Cuál es mayor, 0.0047 o 0.047? ¿Cuántas veces? ¿Cómo lo sabes sin calculadora?

0.047 es mayor, diez veces. En 0.047 el 4 está en los centésimos; en 0.0047 está en los milésimos, una posición a la derecha, que vale diez veces menos. Basta comparar dónde cae la primera cifra distinta de cero.

7. Ordena de menor a mayor: 2.5×10^2, 25, 0.25×10^4

$25 < 250 < 2500$. Conviértelos: $2.5 \times 10^2 = 250$; $0.25 \times 10^4 = 2500$. El exponente mayor no garantiza el número mayor hasta que lo multiplicas por la cifra.

8. Un paquete de 100 hojas mide 1.2 cm de grueso. ¿Cuánto mide una hoja?

0.012 cm. Decido dividir el grueso entre las hojas: 1.2 ÷ 100 son dos saltos del punto a la izquierda: 0.012 cm. Comprobación: 0.012 × 100 = 1.2.

9. Una caja trae 10 bolsas y cada bolsa pesa 0.35 kg. ¿Cuánto pesa el contenido de la caja?

3.5 kg. Multiplico por 10: el punto salta una casilla a la derecha: 0.35 → 3.5.

COMPROBACIÓN DE SALIDA · MÓDULO 2

a) Resuelve: 6.2×10^2; $9 \div 1000$; ¿cuánto vale 10^{-2}?

620 (dos saltos a la derecha); 0.009 (tres saltos a la izquierda); $10^{-2} = 1/100 = 0.01$.

b) Explica: ¿por qué 0.5 × 10 da 5 y no 0.50?

Porque multiplicar por 10 mueve el punto una casilla a la derecha: 0.5 → 5. Escribir 0.50 solo agrega un cero a la derecha del punto, que no cambia nada: 0.50 es lo mismo que 0.5. Mover el punto cambia el valor; agregar ceros al final de los decimales, no.

c) Detecta el error: '$3.2 \times 10^3 = 32\,000$'

Se movió el punto cuatro casillas en vez de tres. 10^3 son tres saltos: 3.2 → 32 → 320 → 3200.

d) Transfiere: una regla marca 0.047 m para un tornillo y 0.47 m para una tabla. ¿Cuál es más largo y cuántas veces?

La tabla, diez veces: su 4 está en los décimos y el del tornillo en los centésimos. Sin calculadora, comparando posiciones.

PRÁCTICA GUIADA · MÓDULO 3

1. Escribe 350 en notación científica

3.5×10^{2}. El punto estaba tras el 0; para dejar un solo dígito lo moví 2 casillas a la izquierda (350 → 35.0 → 3.50): el número se hizo 100 veces menor, así que compenso con $\times 10^{2}$.

2. Escribe 0.0031 en notación científica

3.1×10^{-3}. Moví el punto 3 casillas a la derecha (0.0031 → 0.031 → 0.31 → 3.1): el número se hizo 1000 veces MAYOR, así que compenso dividiendo entre 1000: $\times 10^{-3}$. Comprobación: 3.1 ÷ 1000 = 0.0031.

3. $(3 \times 10^{2}) \times (2 \times 10^{-5})$

6×10^{-3}. Cifras: 3 × 2 = 6. Exponentes: 2 + (−5) = −3. Es decir, 0.006.

4. $(8 \times 10^{4}) \div (4 \times 10^{-2})$

2×10^{6}. Cifras: 8 ÷ 4 = 2. Exponentes: 4 − (−2) = 4 + 2 = 6. Restar un negativo es sumar.

5. Normaliza 45×10^{-5}

4.5×10^{-4}. $45 = 4.5 \times 10$, así que $45 \times 10^{-5} = 4.5 \times 10 \times 10^{-5} = 4.5 \times 10^{-4}$. La cifra bajó diez veces y el exponente subió uno para compensar.

6. Di qué te piden en cada caso (operar, representar, compensar o normalizar) y resuélvelo: a) 4.7×10^{3}; b) 4700 = ?; c) 0.0047 = ?; d) 47×10^{-4} = ?

a) OPERAR: multiplicar, da 4700. b) REPRESENTAR el mismo número: 4.7×10^{3}, el valor no cambia. c) COMPENSAR un movimiento de tres casillas a la derecha: 4.7×10^{-3}. d) NORMALIZAR sin cambiar el valor: $47 = 4.7 \times 10$, así que 4.7×10^{-3}. Los cuatro se parecen y son cuatro acciones distintas.

7. La Tierra está a 1.5×10^{8} km del Sol y la Luna a 3.8×10^{5} km de la Tierra. ¿Cuántas veces más lejos está el Sol que la Luna?

Unas 395 veces. Decido dividir: $(1.5 \times 10^{8}) / (3.8 \times 10^{5})$. Cifras: 1.5 / 3.8 = 0.395. Exponentes: 8 − 5 = 3. Queda $0.395 \times 10^{3} = 395$. Mismo exponente antes de comparar: en potencias de diez se comparan o suman cifras solo cuando el exponente es el mismo.

8. Suma $2.5 \times 10^{3} + 4 \times 10^{2}$. ¿Puedes sumar las cifras directamente?

No: los exponentes son distintos. Igualo primero: $4 \times 10^{2} = 0.4 \times 10^{3}$. Ahora sí: $2.5 + 0.4 = 2.9 \times 10^{3} = 2900$. Comprobación: 2500 + 400 = 2900.

COMPROBACIÓN DE SALIDA · MÓDULO 3

a) Resuelve: Escribe 0.00081 en notación científica; normaliza 45×10^{-5}; calcula $(2 \times 10^{3}) \times (4 \times 10^{-7})$

8.1×10^{-4} (cuatro saltos a la derecha, compenso con 10^{-4}); 4.5×10^{-4}; 8×10^{-4} (cifras 2 × 4 = 8; exponentes 3 + (−7) = −4).

b) Explica: ¿por qué $4700 = 4.7 \times 10^{3}$ no cambia el valor del número?

Porque al mover el punto tres casillas a la izquierda hice el número 1000 veces menor (de 4700 a 4.7), y el factor 10^{3} lo multiplica de nuevo por 1000. Un cambio y su compensación: la cantidad es la misma, solo cambió la forma de escribirla.

c) Detecta el error: '$0.05 = 5 \times 10^{2}$'

El signo del exponente está al revés. Para llegar de 0.05 a 5 moví el punto dos casillas a la derecha, el número se hizo 100 veces mayor, y debo compensar DIVIDIENDO entre 100: 5×10^{-2}. Comprobación: $5 \times 10^{2} = 500$, nada que ver con 0.05.

d) Transfiere: un libro dice que un cabello mide 7×10^{-5} m y otro dice 70×10^{-6} m. ¿Se contradicen?

No. 70×10^{-6} normalizado es 7×10^{-5} (la cifra bajó diez veces, el exponente subió uno). Son dos escrituras del mismo valor: 0.00007 m, es decir, 0.07 mm.

PRÁCTICA GUIADA · MÓDULO 4

1. 2.2 km en metros y en notación científica

2200 m = 2.2 × 10^{3} m. Kilo vale 1000: 2.2 × 1000 = 2200.

2. 15 ms en segundos y en notación científica

0.015 s = 1.5 × 10^{-2} s. Mili vale 1/1000: 15 ÷ 1000 = 0.015.

3. 47 µg en gramos y en notación científica

0.000047 g = 4.7 × 10^{-5} g. Micro vale 1/1 000 000: 47 ÷ 1 000 000 = 0.000047. Al normalizar, 47 × 10^{-6} = 4.7 × 10^{-5}.

4. 2.4 GB en bytes

2 400 000 000 B = 2.4 × 10^{9} B (tomando giga como mil millones; ve la nota sobre kibi en el Módulo 7).

5. 0.00047 kg con un prefijo cómodo

470 mg. 0.00047 kg = 0.47 g (× 1000) = 470 mg (× 1000 otra vez). Busco la etiqueta que deje un número entre 1 y 999. Comprobación: 470 mg ÷ 1 000 000 = 0.00047 kg.

6. ¿Qué calculas al dividir 120 km entre 2 h? ¿Y al multiplicar 60 km/h por 3 h?

120 / 2 = 60 km/h: una velocidad (kilómetros por cada hora). 60 × 3 = 180 km: una distancia (la h de arriba se cancela con la h de abajo). La unidad dice qué obtuviste.

7. Caminas 1.2 km, luego 650 m y luego 80 m. ¿Cuánto caminaste en total?

1930 m = 1.93 km. Regla de la misma unidad: no puedo sumar 1.2 + 650 + 80. Convierto todo a metros: 1200 + 650 + 80 = 1930 m.

8. Un video dura 2 min 45 s y otro 1 min 30 s. ¿Cuánto duran los dos juntos?

4 min 15 s. Mismo cuidado: 2.45 + 1.30 = 3.75 está MAL, porque los minutos no tienen 100 segundos. Todo a segundos: 165 + 90 = 255 s = 4 min 15 s.

9. Una bolsa de 2 kg de arroz cuesta $58 y otra de 750 g cuesta $25. ¿Cuál es más barata por kilogramo?

La de 2 kg: $29 por kg. La de 750 g: 25 / 0.750 = $33.3 por kg. Antes de dividir, las dos masas en la misma unidad (kg): 750 g = 0.750 kg.

COMPROBACIÓN DE SALIDA · MÓDULO 4

a) Resuelve: 330 mg en gramos; 0.025 s en milisegundos; 3 300 m con prefijo

0.33 g (330 ÷ 1000); 25 ms (0.025 × 1000); 3.3 km (3300 ÷ 1000).

b) Explica: ¿por qué 15 ms son 0.015 s y no 15 000 s?

Porque mili vale una milésima: un milisegundo es un segundo partido en mil. Quince milésimas son 0.015. Si al cambiar a una unidad MÁS GRANDE (de ms a s) el número creciera, estarías diciendo que mil pedacitos duran más que el entero.

c) Detecta el error: '100 µg = 0.1 g'

Se usó el valor de mili (÷1000) en lugar del de micro (÷1 000 000). 100 ÷ 1 000 000 = 0.0001 g. Micro son dos flechas de la escalera, no una.

d) Transfiere: calculaste cuántos sobres de 30 g caben en una bolsa de 9 kg y te dio 0.3. ¿Es creíble? ¿Qué revisarías primero? Y otro: un corredor hizo 1 h 20 min el sábado y 50 min el domingo; ¿cuánto corrió en total?

No es creíble: en 9 kg caben cientos de sobres de 30 g. Lo primero a revisar es la regla de la misma unidad (9 ÷ 30 = 0.3 usa kg y g juntos). Con las dos en gramos: 9000 ÷ 30 = 300 sobres. El corredor: 80 min + 50 min = 130 min = 2 h 10 min; nunca 1.20 + 0.50 = 1.70.

PRÁCTICA GUIADA · MÓDULO 5

1. $x - 4 = 9$

$x = 13$. Sumo 4 a los dos lados: $x - 4 + 4 = 9 + 4$.

2. $5x = 35$

$x = 7$. Divido los dos lados entre 5: $5x / 5 = 35 / 5$.

3. $x / 2 = 7$

$x = 14$. Multiplico los dos lados por 2.

4. $3x + 2 = 14$

$x = 4$. Deshago en orden inverso: primero resto 2 a ambos lados ($3x = 12$), luego divido entre 3 ($x = 4$). Comprobación: $3 \times 4 + 2 = 14$.

5. De $A = b \times h$ (área de un rectángulo), despeja h

$h = A / b$. La b multiplica a h; divido los dos lados entre b: $A / b = b \times h / b = h$.

6. Un columpio completa 20 vaivenes por minuto. ¿Cuánto dura cada vaivén? (duración = 1 / vaivenes por minuto, en minutos)

$1 / 20 = 0.05$ min = 3 s. Veinte vaivenes caben en un minuto; cada uno dura una veinteava parte: 60 s / 20 = 3 s.

7. Dos llaves llenan un tanque: una sola tarda 10 min y la otra 40 min. Juntas, $1/T = 1/10 + 1/40$. Calcula T

T = 8 min. Partes iguales: $1/10 = 4/40$, así que $4/40 + 1/40 = 5/40 = 1/8$. Eso es $1/T$; invierto: T = 8. Comprobación: juntas tardan menos que la más rápida sola ($8 < 10$).

8. Lee costo = precio × cantidad: ¿qué es cada letra, en qué unidad sale el costo y qué pasa con el costo si se duplica la cantidad con el mismo precio?

Precio en pesos por pieza, cantidad en piezas, costo en pesos (pesos por pieza, por piezas: las piezas se cancelan). Si la cantidad se duplica con el mismo precio, el costo se duplica: es un producto.

9. Un taxi cobra $12 de banderazo más $8 por kilómetro. Pagaste $92. ¿Cuántos kilómetros recorriste?

10 km. Planteo: $12 + 8k = 92$. Deshago en orden inverso: resto 12 a ambos lados ($8k = 80$) y divido entre 8 ($k = 10$). Comprobación: $12 + 80 = 92$.

10. Un rectángulo tiene 36 m² de área y 4 m de base. ¿Cuánto mide su altura?

9 m. De $A = b \times h$, divido ambos lados entre b: $h = A / b = 36 / 4 = 9$ m. Unidad: m² entre m da m.

COMPROBACIÓN DE SALIDA · MÓDULO 5

a) Resuelve: $4x - 1 = 11$; despeja t de $v = d / t$; $1/T = 1/6 + 1/12$

$x = 3$ (sumo 1 a ambos lados: $4x = 12$; divido entre 4); $t = d / v$ (multiplico ambos lados por t: $v\,t = d$; divido entre v); $1/T = 2/12 + 1/12 = 3/12 = 1/4$, así que T = 4.

b) Explica: ¿por qué al despejar hay que hacer la misma operación en los dos lados?

Porque la igualdad es una balanza: los dos lados valen lo mismo. Si opero solo en uno, dejan de ser iguales y la ecuación ya no describe la situación. Al operar en ambos, la igualdad se conserva y en uno de los lados la operación se cancela, dejando sola a la letra.

c) Detecta el error: 'De $d = v \times t$ se obtiene $v = d \times t$'

La t multiplica a v, así que para dejar sola a v hay que DIVIDIR los dos lados entre t: $v = d / t$. Pasar la t multiplicando haría que, a más tiempo para la misma distancia, la velocidad fuera mayor, que es lo contrario de lo que pasa.

d) Transfiere: un viaje de 180 km se hizo en 2 h. Antes de calcular, di qué pasaría con la velocidad si el mismo viaje tomara 4 h; luego calcula las dos velocidades

Con d fija, al duplicar t la velocidad se reduce a la mitad (leer la fórmula: v = d / t, la t está abajo). Cálculo: 180 / 2 = 90 km/h; 180 / 4 = 45 km/h. La lectura anticipó el resultado.

PRÁCTICA GUIADA · MÓDULO 6

1. El 15 % de 400

60. 400 × 15/100 = 400 × 0.15 = 60. O: el 10 % es 40 y el 5 % es 20; juntos, 60.

2. ¿Qué porcentaje es 30 de 120?

25 %. 30 / 120 = 0.25; × 100 = 25 %. Es la otra pregunta: no 'cuánto es el x % de', sino 'qué parte del total es'.

3. |3.8 − 4|

0.2. La diferencia es −0.2, pero el valor absoluto es la distancia, sin signo: 0.2.

4. Mediste 4.6 m donde el plano decía 5.0 m. Error absoluto y relativo

Absoluto: |4.6 − 5.0| = 0.4 m. Relativo: 0.4 / 5.0 = 0.08 → 8 %. Se divide entre el valor de referencia (5.0), no entre lo medido.

5. Pesaste tres veces el mismo paquete: 9.8, 10.1 y 10.1 kg. Promedio y desviación de cada una

Promedio: 30.0 / 3 = 10.0 kg. Desviaciones: 9.8 − 10.0 = −0.2; 10.1 − 10.0 = +0.1; +0.1. Ninguna se aleja mucho más que las otras: las lecturas son consistentes.

6. En una gráfica con 5 m por cuadro, una barra ocupa 2.5 cuadros. ¿Cuántos metros?

12.5 m. 2.5 cuadros × 5 m por cuadro. Primero la escala, luego los cuadros.

7. Un vaivén completo ocupa 4 cuadros con 1 s por cuadro. ¿Cuánto dura y cuántas veces se repite por segundo?

Dura 4 × 1 s = 4 s. Se repite 1 / 4 = 0.25 veces por segundo. Antes de invertir, asegúrate de tener el tiempo en segundos.

8. De 40 preguntas de un examen contestaste bien 34. ¿Qué porcentaje acertaste?

85 %. Es 'qué parte del total': 34 / 40 = 0.85 → 85 %. Decidí dividir porque me preguntan qué porcentaje ES, no cuánto es un porcentaje DE algo.

9. Una botella dice 500 mL. La llenaste tres veces y mediste 495, 505 y 500 mL. ¿Promedio y error relativo frente a la etiqueta?

Promedio: 1500 / 3 = 500 mL. Error absoluto: |500 − 500| = 0; error relativo 0 %. Las lecturas individuales se desvían −5, +5 y 0: dispersión pequeña, consistente.

COMPROBACIÓN DE SALIDA · MÓDULO 6

a) Resuelve: Error relativo de 11.7 cm frente a 12 cm; promedio de 2.9, 3.1 y 3.0; 3 cuadros a 0.2 m por cuadro

|11.7 − 12| / 12 = 0.3 / 12 = 0.025 → 2.5 %; 9.0 / 3 = 3.0; 3 × 0.2 = 0.6 m.

b) Explica: ¿por qué un error de 2 cm puede ser grave en una medición y despreciable en otra?

Porque lo que importa es el error comparado con lo que se mide (el error relativo). 2 cm en una pieza de 10 cm es el 20 %: una quinta parte. 2 cm en una pared de 10 m es el 0.2 %. El mismo error absoluto pesa distinto según el tamaño de la referencia.

c) Detecta el error: 'Error = 5 − 4.8 = 0.2, así que el error es del 0.2 %'

Se confundió el error absoluto (0.2) con el relativo. Para el porcentaje falta dividir entre la referencia: 0.2 / 5 = 0.04 → 4 %.

d) Transfiere: vas a pesar un sobre que debería pesar unos 20 g en una báscula de cocina que mide de gramo en gramo hasta 5 kg. ¿Qué anotas y por qué una lectura de 21 g no significa que el sobre esté mal?

Anoto: esperado 20 g, medido 21 g, báscula con resolución de 1 g, fecha y condiciones. Un gramo de diferencia está dentro de lo que una báscula de cocina puede distinguir y de la variación normal del sobre; el error relativo es 5 %, pero el instrumento solo resuelve gramos enteros, así que no puedo afirmar más precisión que esa.

PRÁCTICA GUIADA · MÓDULO 7

1. 2^5

32. $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$: duplica cinco veces desde 1: 2, 4, 8, 16, 32.

2. ¿Cuántas combinaciones de respuestas hay en un cuestionario de 4 preguntas de sí o no?

$2^4 = 16$. Cada pregunta duplica las combinaciones de las anteriores: 2, 4, 8, 16.

3. 19 ÷ 2: cociente y residuo

Cociente 9, residuo 1. Nueve pares usan 18 objetos y sobra 1. Comprobación: $9 \times 2 + 1 = 19$.

4. Divide 11 entre 2 sucesivamente hasta cociente 0 y anota los residuos

$11 \div 2 = 5$ r1; $5 \div 2 = 2$ r1; $2 \div 2 = 1$ r0; $1 \div 2 = 0$ r1. Residuos: 1, 1, 0, 1. Paro cuando el cociente es 0.

5. Un ciclista recorre 12 km en 40 min. ¿Cuál es su velocidad en km/h? ($v = d / t$)

18 km/h. Convierto: 40 min = 40/60 h = 0.667 h. $v = 12 / 0.667 = 18$ km/h. Estimación: 12 km en dos tercios de hora son 18 km en una hora.

6. Un grano de polen mide 25 µm. ¿Cuántos caben en fila en 1 mm?

40. Convierto ambos a metros: 1 mm = 1×10^{-3} m; 25 µm = 2.5×10^{-5} m. Divido: $10^{-3} / (2.5 \times 10^{-5}) = 0.4 \times 10^2 = 40$.

7. Una pared de 9 m^2 necesita 0.25 L de pintura por m^2. Los botes son de 1 L y de 4 L. ¿Cuánta pintura y qué compras?

$9 \times 0.25 = 2.25$ L. Un bote de 4 L sobra mucho; tres botes de 1 L (3 L) cubren con un margen razonable. La decisión depende del precio por litro y de si sobrará pintura útil, pero el cálculo dice 2.25 L.

8. Un candado tiene 3 ruedas y cada rueda puede estar en 0 o 1. ¿Cuántas claves distintas hay? ¿Y si cada rueda tuviera los dígitos 0 a 9?

Con dos posiciones por rueda: $2^3 = 8$ claves. Con diez: $10^3 = 1000$ claves (del 000 al 999). Cada rueda multiplica las combinaciones anteriores por sus posiciones.

COMPROBACIÓN DE SALIDA · MÓDULO 7

a) Resuelve: 2^7; residuos de dividir 22 entre 2 sucesivamente; combinaciones con 5 preguntas de sí o no

128 (duplicar siete veces: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128); 22 → 11 r0, 11 → 5 r1, 5 → 2 r1, 2 → 1 r0, 1 → 0 r1: residuos 0, 1, 1, 0, 1; $2^5 = 32$.

b) Explica: ¿por qué cada interruptor nuevo DUPLICA las combinaciones?

Porque cada combinación de los interruptores anteriores puede ocurrir con el nuevo abajo o arriba: la lista completa anterior aparece dos veces, una por cada posición del nuevo. La figura lo muestra: la columna de tres interruptores es la de dos, repetida.

c) Detecta el error: '$2^4 = 8$'

Se multiplicó la base por el exponente (2×4) en lugar de multiplicar la base por sí misma cuatro veces: $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.

d) Transfiere: una receta para 4 personas lleva 250 g de harina y 0.3 L de leche. Con el método de cinco pasos, calcula cuánto necesitas para 10 personas y decide qué paquetes compras si la harina viene en bolsas de 500 g y 1 kg

Comprende: hay que escalar la receta 10/4 = 2.5 veces. Organiza: 250 g y 0.3 L por 4 personas. Prepara: cantidad nueva = cantidad × 2.5. Calcula: 625 g de harina y 0.75 L de leche. Comprueba: más del doble, tiene sentido. Compro 1 kg (sobran 375 g) o dos bolsas de 500 g; ambas decisiones son defendibles si las explicas.

PREDICCIONES (ANTES DE LOS EJEMPLOS GUIADOS)

Módulo 3: 0.00022, ¿exponente positivo o negativo?

Negativo. Para dejar un solo dígito antes del punto hay que AGRANDAR el número (moverlo a la derecha), y la compensación es dividir: 10^{-4}. Regla: número menor que 1, exponente negativo; mayor que 10, positivo.

Módulo 4: 0.00047 kg en miligramos, ¿número mayor o menor?

Mayor: 470. El miligramo es una etiqueta un millón de veces más chica que el kilogramo, así que caben muchos más en la misma cantidad. La cantidad no cambió; cambió el tamaño del 'uno' con que la cuentas.

Módulo 5: al despejar t de v = d / t, ¿la v queda multiplicando o dividiendo a d?

Dividiendo: t = d / v. Ahora la t divide a la d; al subirla (multiplicando ambos lados por t) y luego dividir entre v, la v termina abajo. Comprobación con sentido: más velocidad, menos tiempo.

Módulo 6: 4.85 m frente a 5.00 m, ¿error relativo mayor o menor que 5 %?

Menor: 3 %. El 5 % de 5 m son 25 cm, y la diferencia es de 15 cm, menos que eso. Estimar el 5 % de la referencia es la forma rápida de decidirlo.

Módulo 7: ¿cuántas divisiones hasta cociente 0 al dividir 13 entre 2 sucesivamente?

Cuatro: 13 → 6 → 3 → 1 → 0. Cada división reduce el número a la mitad (o menos), y 13 está entre $8 = 2^3$ y $16 = 2^4$, así que hacen falta 4 mitades para llegar a cero.

PAUSA DE AUTOEVALUACIÓN (MÓDULO 3, ANTES DE 3c)

1) 0.005 en notación científica; 2) 7.2×10^4 como número normal; 3) ¿por qué $4700 = 4.7 \times 10^3$ no cambia el valor?

1) 5×10^{-3}: moví el punto tres casillas a la derecha (agrandé mil veces) y compenso dividiendo. 2) 72 000: cuatro saltos a la derecha, rellenando con ceros. 3) Porque achiqué el número mil veces al mover el punto y el factor 10^3 lo multiplica de nuevo por mil: un cambio y su compensación.

DETECTA EL ERROR (MÓDULO 3d)

¿Por qué $0.0047 = 4.7 \times 10^3$ no puede ser correcto?

4.7×10^3 es 4700, un número grande; 0.0047 es pequeño, menor que uno. No pueden ser iguales. Para llegar de 0.0047 a 4.7 el punto se movió tres casillas a la derecha (el número se hizo mil veces mayor), así que hay que compensar dividiendo: $0.0047 = 4.7 \times 10^{-3}$. Comprobación: $4.7 \div 1000 = 0.0047$.

PRUEBA DE AUTONOMÍA

Parte A · Cálculo. Parte A1. El sonido viaja a 340 m/s. Gritas frente a un muro y el eco regresa 250 ms después. La distancia que recorrió el sonido se calcula con $d = v \times t$ (fórmula dada; el sonido fue y volvió, así que el muro está a la mitad de esa distancia). ¿A qué distancia está el muro? Parte A2. Una hoja de papel mide 0.1 mm de grosor. ¿Qué altura tiene una pila de 2.5×10^4 hojas, en metros?

A1. Convierto: 250 ms = 0.25 s (Módulo 4). Distancia total: $d = 340 \times 0.25 = 85$ m (estimación: 340 × 0.25 es la cuarta parte de 340, unos 85; cuadra). Unidad: m/s por s da m. El muro está a la mitad: 85 / 2 = 42.5 m. Contexto: un eco de un cuarto de segundo corresponde a decenas de metros, creíble. A2. Convierto: 0.1 mm = 1×10^{-4} m. Multiplico: $1 \times 10^{-4} \times 2.5 \times 10^4 = 2.5 \times 10^0 = 2.5$ m (cifras 1 × 2.5; exponentes −4 + 4 = 0). Estimación: 25 000 hojas de una décima de milímetro son 2500 mm; cuadra.

Parte B · Razonamiento. Sin rehacer el cálculo: un compañero obtuvo 4 700 000 m para la distancia que camina una persona en 10 minutos. a) ¿Cómo sabes, sin calculadora, que el resultado no puede ser correcto? b) ¿Qué revisarías en su procedimiento para encontrar la causa?

Son dos cosas distintas. a) RECONOCER que es inverosímil se hace por el orden de magnitud, sin ver el procedimiento: 4 700 000 m equivalen a 4700 km, una distancia de miles de kilómetros; una persona no puede recorrerla caminando en diez minutos: caminando se recorren unos cientos de metros, menos de un kilómetro. Eso basta para rechazar el resultado. b) LOCALIZAR la causa sí exige ver su procedimiento, porque varios errores distintos producen un número así; no se puede adivinar cuál fue. Se revisa en orden: las unidades de cada dato (¿puso la velocidad en km/h y el tiempo en minutos sin convertir?; ¿leyó km como m?), la operación (¿multiplicó donde debía dividir, o al revés?) y la captura (¿un exponente o un cero de más en la calculadora?). Primero se detecta, después se diagnostica; ninguna de las dos sustituye a la otra.

Parte C · Decide la ruta. Para cada situación di qué módulo de esta ficha usarías, sin resolver: a) un dato viene en µg y la fórmula pide gramos; b) conoces el área de un rectángulo y su base, y te piden la altura; c) te preguntan en qué unidad sale metros entre segundos; d) obtuviste $1/T = 0.25$ y te preguntan T; e) te preguntan cuántas combinaciones hay con 6 preguntas de sí o no; f) mediste 2.3 m donde el plano decía 2.5 m y te piden el error en porcentaje.

LO QUE SE PEDÍA (solo el módulo): a) Módulo 4, prefijos. b) Módulo 5, despeje. c) Módulo 4d, unidades del resultado. d) Módulo 5, recíproco. e) Módulo 7, potencias de 2. f) Módulo 6, error relativo. Si nombraste los seis, la parte C está lograda. RESOLUCIÓN OPCIONAL (no se pedía; sirve solo para comprobar): a) µg → g dividiendo entre un millón; b) $h = A / b$; c) m/s es una velocidad; d) $T = 1 / 0.25 = 4$; e) $2^6 = 64$; f) $|2.3 - 2.5| / 2.5 = 0.08 \rightarrow 8$ %.

Tu criterio de éxito, por aspecto:

Aspecto	Lo lograste si...
Planteamiento	Subrayaste los prefijos (ms, mm) y escribiste la fórmula con letras antes de operar
Procedimiento	Convertiste a unidad base, estimaste, operaste cifras y exponentes por separado y escribiste la unidad
Resultado	A1: muro a 42.5 m. A2: pila de 2.5 m. Con unidad y tamaño creíble
Justificación	Parte B: a) rechazaste el resultado por el orden de magnitud y b) dijiste qué revisarías en el procedimiento (unidades, operación, captura) sin afirmar cuál fue la causa. Parte C: nombraste el módulo correcto en los seis casos

RETO DE CIERRE: GOTAS Y LATIDOS

Parte 1. Una gota de agua pesa aproximadamente 50 mg. ¿Cuántas gotas hay, aproximadamente, en un garrafón de 20 L? (Dato: 1 L de agua pesa 1 kg.) Parte 2. Un corazón en reposo late 72 veces por minuto. ¿Cuánto dura un latido, en milisegundos? (Pista: si algo ocurre f veces por unidad de tiempo, cada vez dura 1 / f.)

Parte 1. Divido dos masas (la misma magnitud) para saber cuántas gotas caben, así que primero las igualo: el garrafón en kg y la gota en mg no se pueden dividir todavía. 20 L = 20 kg = 20 000 g = 2×10^4 g. Una gota: 50 mg = 0.050 g = 5×10^{-2} g. Divido: $(2 \times 10^4) / (5 \times 10^{-2})$: cifras 2 / 5 = 0.4; exponentes $4 - (-2) = 6$; $0.4 \times 10^6 = 4 \times 10^5$: unas 400 000 gotas. Es un número APROXIMADO, porque los 50 mg por gota son un valor estimado (las gotas reales varían con el gotero y la temperatura); por eso se reporta como 'unas cuatrocientas mil', no como una cifra exacta. Estimación: 20 000 g entre gotas de una veinteava de gramo son 20 000 × 20 = 400 000; cuadra. Parte 2. 72 latidos por minuto: cada latido dura 1 / 72 min. Misma unidad: quiero ms, así que el minuto a milisegundos: 1 min = 60 s = 60 000 ms. Entonces 60 000 / 72 = 833 ms. Comprobación: poco menos de un segundo por latido, creíble para un pulso tranquilo. Fíjate en la diferencia: la parte 1 usa la REGLA DE LA MISMA UNIDAD (dos masas que se igualan antes de dividirlas, porque son la misma magnitud); la parte 2 usa la COMBINACIÓN Y CANCELACIÓN de unidades (invertir 'veces por minuto' da 'minutos por vez', y 1 min = 60 000 ms convierte el resultado a la unidad pedida). Son las dos caras de la regla de la página 2.

ANEXO (OPCIONAL) · PARA PRACTICAR SISTEMAS DE DOS ECUACIONES

$x + y = 10$ y $x - y = 4$

x = 7, y = 3. Sumo las ecuaciones: 2x = 14, x = 7. Sustituyo: 7 + y = 10, y = 3. Compruebo en la otra: 7 − 3 = 4. Las dos se cumplen.

Dos cuadernos y un lápiz cuestan $70; un cuaderno y un lápiz, $40. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

2c + l = 70 y c + l = 40. Resto la segunda de la primera (o multiplico la segunda por −1 y sumo): c = 30. Sustituyo: 30 + l = 40, l = 10. Compruebo en la primera: 2(30) + 10 = 70 ✓.

¿Por qué es válido sumar dos ecuaciones miembro a miembro?

Porque cada ecuación dice que dos cantidades son iguales. Si a dos cantidades iguales les sumo otras dos cantidades iguales, los resultados siguen siendo iguales: lado izquierdo con lado izquierdo y derecho con derecho. Si además los términos de una incógnita son opuestos, se cancelan y queda una sola incógnita.